上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

学士学位论文

BACHELOR'S THESIS

论文题目：基于 Unity 的上肢康复游戏设计

学生姓名: 孙欣钰
学生学号: 516021910034
专　　业: 机械工程(钱学森班)
指导教师: 盛鑫军
学院(系): 机械与动力工程学院

基于 Unity 的上肢康复游戏设计

摘要

近年来，脑卒中发病率逐渐升高，部分地区康复师人手紧缺。运动疗法是康复工程中常用的方法，其康复效果与时间、强度、频率密切相关，尽早干预、密集重复是有效康复的必要条件，如何让患者和康复师保持接受治疗的热情和动力是一个不小的挑战。基于虚拟游戏的康复系统为这种挑战提供了一种方法和思路。

本文从上肢单侧受损患者康复需求出发，利用Unity搭建了基于任务导向的虚拟康复游戏软件，可以配合多自由度上肢康复机器人和肌电神经接口实现运动功能的主动康复训练。该软件基于运动疗法中的常规治疗手段设计了康复训练任务，基于视觉提示设计了任务导向模块，基于轨迹平滑算法设计了康复效果评价模块，基于学习曲线和挑战点理论完成了比例控制的动态任务分配算法，使用TCP协议完成了跨模块通讯功能。同时实现了从腕关节到肘关节的姿态解算和渲染，最终与项目其余部分完成联合调试，并进行了内部功能的逻辑验证，证明了软件系统的可用性。

关键词：卒中康复，运动功能，软件设计，视觉交互

UPPER LIMB REHABILITATION GAME DESIGM FOR STROKE PATIENTS BASED ON UNITY

ABSTRACT

In recent years, the incidence of stroke is increasing, and there is a shortage of rehabilitation therapists in some areas. Exercise therapy is commonly used in rehabilitation engineering, and its rehabilitation effect depends on time, intensity and frequency. Early intervention and intensive repetition are the necessary conditions for effective rehabilitation, but it is a challenge to keep the enthusiasm and motivation of patients and therapists during treatment. Stroke rehabilitation upper limb functional rehabilitation system provides a method and solution for this challenge.

Based on the demand analysis from patients with upper limb rehabilitation, this paper uses Unity to build user interface for upper limb rehabilitation robots with multi-degree of freedom, and extracts the mechanical automation process from the traditional offline recovery process. The task guidance is designed based on a training exercise therapy. The task display is designed based on the visual hint. The task evaluation is based on trajectory-correction algorithm. The dynamic task allocation system is based on the theory of learning curve and challenge point, consisting of the proportional controller. The modular communication is realized by TCP. The elbow is modeled as a cardan joint and the kinetic solution from the wrist to the elbow is calculated and rendering, Finally, the overall system completed test successfully, and the logic verification of internal functions was carried out, which proves the availability of the software system.

Key words: stroke rehabilitation, motor function, software design, visual interaction

目录

第一章 绪论.....1
1.1 课题来源.....1
1.2 课题研究背景及意义.....1
1.3 本课题研究内容与分工.....1
1.4 国内外研究现状.....2
1.4.1 上肢康复系统任务界面设计.....2
1.4.2 上肢康复系统视觉反馈设计.....2
1.4.3 卒中患者运动功能评估设计.....3
1.4.4 卒中患者运动控制信号设计.....3
1.5 本论文研究内容与章节安排.....4
第二章 上肢康复系统软件设计需求.....5
2.1 引言.....5
2.2 传统康复系统模型.....5
2.3 上肢康复系统模型.....6
2.4 上肢康复系统需求分析.....7
2.4.1 上肢康复系统软件业务需求.....7
2.4.2 上肢康复系统软件性能需求.....7
第三章 康复系统 UI 设计与软件开发.....9
3.1 引言.....9
3.2 UI 界面设计.....9
3.3 康复任务设计.....11
3.3.1 主动模式的康复任务系统设计.....11
3.3.2 辅助力模式的康复任务系统设计.....14
3.4 模块通信设计.....18
3.4.1 传输层协议选择.....18
3.4.2 通信数据结构封包与解包.....19
3.5 游戏角色控制.....19
3.5.1 主动模式的游戏角色映射.....19
3.5.2 辅助力模式下的游戏角色映射.....21
第四章 软件系统测试与功能验证.....23
4.1 测试原理与方法.....23
4.2 软件系统内部逻辑测试内容.....23
4.2.1 动态难度调整数据测试.....23
4.2.2 反馈评估模块数据测试.....25
4.2.3 角色控制模块数据测试.....25
4.3 软件系统外部接口测试内容.....26
第五章 总结与展望.....27
5.1 总结.....27

5.2 展望.....27
参考文献.....28
附录.....30
谢辞.....30

第一章 绪论

1.1 课题来源

上海念通医疗科技有限公司致力于神经接口技术的研发与应用，具备十年以上的技术积累，拥有数十项发明专利。念通以客户需求为宗旨，努力研发肢体康复器械，以期为脑卒中患者、截肢患者等肢体功能障碍用户提供康复产品及技术方案。可用于卒中患者上肢康复的多自由度上肢康复机器人系统为其中一个研发方向。

1.2 课题研究背景及意义

近年来，脑卒中发病率呈不断上升趋势，相关研究表示我国每10万人就有873.4例脑卒中患者[1]。偏瘫是脑卒中患者最常见后遗症之一，具体表现为单侧肢体功能障碍。综合统计数据，在临床表现中，偏瘫上肢功能的恢复较偏瘫侧下肢相对缓慢。上肢作为人体进行活动重要的肢体结构。虽然健侧上肢一定程度上可在日常生活中起到代替补偿，但是偏瘫侧上肢的功能缺失仍会造成极大的不便，且若不采取康复措施和运动治疗，可能会引起并发症，部分患者的肩关节和肘关节发生疼痛。这种疼痛一方面影响患者生活质量，延长住院时间，另一方面容易诱发抑郁、焦虑等心理健康问题。目前，卒中偏瘫的治疗应以分期治疗、合理运动为主要原则，从临床经验上来看，运动疗法可以改善上肢肌肉痉挛、刺激脑区运动功能恢复，从而加速患者康复进程[2]。同时，相比常规护理，早期干预可提高患者康复效果，例如肩手综合征的发生率会降低，肩手综合征的程度会减轻[3][4]。因此，在卒中康复的早期，正常运动模式和运动控制能力的恢复依然是脑卒中患者上肢运动功能训练的重点。

大多数医院里，脑卒中患者仍然通过康复师的人工指引、手动控制完成运动康复训练，康复师需要逐个评估卒中患者的状态，制定相应的康复策略，以发挥患侧的主观能动性[5]。与日益增长的脑卒中患者数量相比，部分地区康复从业者严重不足[6]。通过走访调研，上海地区康复科的床位紧张，康复师的工作压力大，强度高，有时不能及时获取卒中患者的最新康复情况。

在实际过程中，卒中病人运动障碍的康复治疗是繁杂和单调的，大多数目前的康复方案需要卒中患者的意志进行重复性训练，可通过虚拟游戏引导患者完成训练任务，提升患者积极性，并在此基础上对患者的康复效果进行客观评估。同时，通过实时监控患者游戏角色的状态，对患者给予鼓励和调整指引动作，从而改进患者康复的沉浸感和使用感受。

1.3 本课题研究内容与分工

针对以上脑卒中上肢康复背景，我们以人脑-肌肉-关节闭合回路为康复项目设计目标，结合表面肌电信号分析和协作机器人技术，牵引脑卒中患者上肢运动，渲染实时运动轨迹，实现多自由度上肢康复机器人系统的设计与集成。组员为：陈宏源、李悦、罗绎驰、孙欣钰。多自由度上肢康复机器人系统包括以下四个模块内容：机械臂控制模块、肌电信号解码模块、人机交互硬件模块以及人机交互软件模块。 其中，陈宏源负责机械臂控制模块，李悦负责肌电解码模块，罗绎驰负责人机交互硬件模块，孙欣钰负责人机交互软件模块。本课题整体概念设计方案及人员分工如图 1 所示。

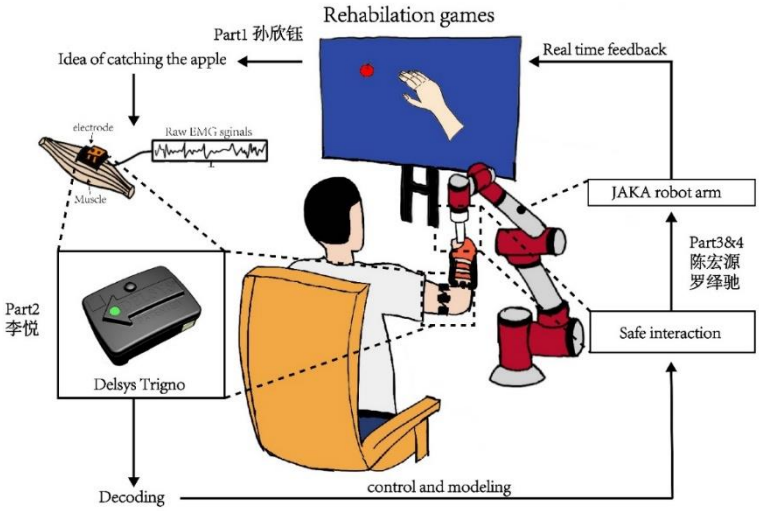

图 1 康复系统整体概念设计方案及分工示意图

1.4 国内外研究现状

在更广泛的意义上来说，上肢康复游戏软件设计是游戏软件系统设计的一类。与一般游戏系统不同的是，上肢康复游戏系统的控制输入信号来源于卒中患者的生理信号，视觉反馈界面需要适合卒中患者群体的认知和医院环境的设置，游戏系统的任务元素和评价元素需要与卒中康复的进程相匹配，同时要注意卒中患者的个人数据信息管理。

1.4.1 上肢康复系统交互方案设计

目前，主流的交互方案是使用显示屏和VR眼镜进行指令传输。可编程的康复系统以有趣有效的方式为卒中患者提供康复[7]，对治疗有潜在的好处。这种系统可以创建新颖有趣的康复任务，提高人们在康复过程中的参与度和沉浸感，从而提升康复训练效果。硬件技术的选择会影响用户的任务表现[8]和运动恢复[9]。商用视频游戏软件可用于运动康复。在显示屏为显示介质上，Morrow等人[10]提供了一个使用微软Xbox游戏机来运行该软件的系统，使用低成本的Reality P5 数据手套来捕捉用户的手部动作，但是需要对硬件和内核级软件进行修改。Kinect通过计算机对人体姿态进行分析，配合Xbox提出了系列康复游戏的解决方案。Rand等人[11]使用了索尼的EyeToy作为游戏互动设备，EyeToy是为PlayStation2设计的动作感应控制装置，内置一网络摄像头。任天堂游戏机的康复设置功能也引起了人们的极大兴趣——它使用了一个无线控制器，内置一个红外感应摄像头和一个倾斜感应加速计，玩家可以用它与游戏互动。在VR眼镜为显示介质上，广东埃纳生公司使用VR眼镜进行康复训练定制方案，以进行手臂灵活度康复训练。

1.4.2 上肢康复系统视觉反馈设计

随着时代的发展，机器人技术和人机交互技术逐渐推广，大批科研机构投入金钱和精力从事上肢康复机器人的研究，以满足康复工程日益增长的需求。实验数据表明，运动功能康复和脑功能重塑需要大量的重复性训练。增加上肢功能运动的次数，在完成指定任务后进行奖励，可以多感官地刺激患者大脑功能区域，强化训练效果[12]。在临床实践中，康复师多采用木块、套环、小球、钉板等简易道具作为指示物品，引导患者进行指定的动作运动。患者通过更改指定道具的位置和姿态，道具的位置和姿态变化作为视觉实时反馈，督促患者完成相应功能训练。这种依托简易道具的康复模式很难提供大规模的监督性训练。大多数情况下，一种道具的指引功能是单一的，对复杂的患者上肢运动功能恢复是有限的，康复师需要准备多种道具或者给患者下达不同的指令以重新定义道具的指引功能，因此康复师需要在康复中心对患者进行实时一对一指导训练，医疗资源开支巨大。

目前，计算机图形化技术发展迅速，可以实现各种场景模型重建，让患者在根据指定场景的需求下完成相应的训练任务。一方面，场景图形允许可以与游戏场景发生互动，获得除上肢姿态改变以外的视觉反馈，提高患者的训练热情和训练兴趣，使其沉浸在计算机场景中不断重复训练任务，直到完成指定的训练量。另一方面，家居化的场景可以通过计算机辅助设计进行三维建模，使得功能训练与日常生活相对应，帮助改善患者生活自理能力。此外，虚拟显示技术的高速发展也被允许引入到卒中患者的上肢功能康复中，可用来提高患者在康复训练时的沉浸感，使患者得到个性化的康复治疗。

1.4.3 卒中患者运动功能评估设计

随着康复过程的进行，患者的感知觉运动功能开始逐渐恢复，高效灵敏的运动功能评价方法对测量患者的运动功能状态、评估康复训练方法和调整康复治疗方案十分重要。在国内，医务人员常使用关节活动度和上肢肌群力量等指标评估上肢功能损伤后的恢复效果。目前，卒中康复中常采用的量表有Fugl-Meyer上肢运动功能评估量表、Wolf运动功能测试、改良的肌张力评估量表、Brunnstrom运动功能恢复分期和日常生活能力评定量表等等。

在康复系统产品开发设计时，常用的运动姿态特征有患肢肩、肘关节运动角度及角速度以及患肢末端的位移和速度，常用的测试动作包括肩关节外展内收、屈伸、内外旋及肘关节屈曲。在临床实践中，肌电图也常用来评估上肢运动功能恢复情况，因此表面肌电信号（sEMG）的时域和频域特征，如均方根值、过零点数、绝对值积分、标准差、功率频率均值、功率频率中值等，与卒中患者上肢功能恢复情况和卒中恢复期有一定的关联性。运动姿态指标和表面肌电信号指标，与前述康复量表也有一定的相关性，这种评估方法在对脑卒中患者上肢运动功能进行Brunstrom分期评估时能得到较为准确的结果[13]。

1.4.4 卒中患者运动控制信号设计

目前，常见的上肢康复机械系统控制交互一般分为两类，患者的上肢力学信号和患者的生理电学信号。

基于上肢力学信号交互的康复系统可根据固定方式再分为牵引式和外骨骼式。牵引式康复系统用于牵引上肢末端，患者末端对固定装置的交互力用于系统控制。上世纪80年代末，第一台公认的上肢康复机器人是由美国麻省理工学院研制的MIT-MANUS，现在被IMT的上肢康复系统InMotion继承[14]。上海傅里叶智能公司的产品Fourier M2上肢康复机器人引入力反馈技术，能够综合康复师的经验为患者设置多样性的目标导向性训练，进一步提升患者康复过程的主观能动性，并获得中国CFDA、美国FDA、欧盟CE、澳洲TGA等认证注册。外骨骼式康复系统固定在上肢关节，患者上肢对固定装置的交互力用于系统控制。瑞士Hocoma AG公司提出了Armeo Therapy，针对不同康复阶段为患者设定相应的康复产品，开发了POWER、SPRING和BOOM等系列产品。上海电气智能康复医疗科技有限公司推出了“上肢康复机器人·FLEXOArm”原型机，并引入运动评估功能，可测量上肢关节的活动范围。同期，国内的清华大学、上海交通大学和哈尔滨工业大学也分别研制了上肢康复的样机。在实际康复过程中，部分患者上肢并没有残余运动，因此不适用于上肢力学信号控制的康复系统。由于存在习得性废用现象，患者在使用仅依靠力学信号控制的系统时会出现代偿现象。大量研究表明代偿现象会减缓或停止正常运动模式的重建[15]。

结合生物电信号控制，即将患者运动意图与控制系统结合，常用的生物电信号有表面肌电信号（sEMG）和脑电信号(EEG)等。浅层肌肉电学信号(EMG)和神经干上电活动反应在在皮肤表面上，即为sEMG，它能在一定程度上反映神经肌肉的活动。脑神经细胞电生理活动反映在大脑皮层或头皮表面，即为EEG，能在一定程度上反应生理与疾病信息。哈尔滨工业大学利用健侧肌肉的sEMG进行六分类，来驱动康复机械臂辅助患者患肢[16]；新加坡的Agency for Science,Technology and Reasearch将运动想象产生的脑电信号（MI-BCI）与MIT-Manus牵引式上肢康复机器人协作[17]；九州大学结合EEG与EMG共同预测受试者手部动作

[18]。国内外在通过生物电信号控制康复机器人运动方面的应用研究不太成熟，商用设备较少。相比EEG，sEMG来源于人体肌肉，与人体运动功能关联性更强，在处理多任务复杂运动的环境下不会收到眼电信号等干扰。相比EMG，sEMG有很多优点，例如非侵入性、无创伤、操作简单等优点,在研究时有较多的可参考的算法模型，如模式识别、多自由度同时比例控制等。

1.5 本论文研究内容与章节安排

本文一共有五章内容，结构安排如下：

第一章是绪论，介绍了课题来源、研究背景和意义和任务分工，阐述了卒中上肢功能康复系统的发展现状和存在问题，为本文工作的展开奠定了基础，并且明确了本文的行文结构。

第二章是软件设计的需求分析。从系统的角度分析了目前卒中患者康复训练的物理过程和逻辑过程，描述了康复系统可替代的物理过程，阐述了本课题中系统的运作逻辑，对康复软件设计提出了业务和性能的需求。

第三章是系统UI设计和软件开发。基于前一章节的软件设计需求，在这一章具体介绍了UI界面设计、任务系统设计、模块通信设计以及角色控制的流程。在任务系统设计中，从机械模块的可用性出发，根据卒中康复进程设计了两种不同的任务导引方式，提出了动态任务难度设计方案，并作了模拟和分析。

第四章是软件系统测试与功能验证。在这一章中主要介绍了系统测试的方法和原理，并叙述了系统测试的内容、方法和相关结果。

第五章是总结和展望。

第二章 上肢康复系统软件设计需求

2.1 引言

在临床实践中，卒中康复训练类型分为物理疗法和物理因子疗法，其中运动疗法是物理治疗中最常使用的疗法之一。运动疗法是指利用器械、他人或者自身力量，以主动或被动运动等方式，给出患者训练目标，使患者获得或恢复全身或局部的运动功能和感觉功能恢复的训练方法，完成上肢指向和抓取两大重要功能性动作，包括肌肉关节训练等等。在运动疗法中，康复师需要根据患者的具体情况选择不同的训练模型进行个性化的康复训练，每次训练都会对康复师的体力和经历进行不小的损耗，因此需要寻找机械自动化代替这部分的劳动，利用机器复现康复师对患者的干预和治疗。在进行系统设计前，我们首先要对这种传统的康复师-患者的康复系统模型进行分析、解构和重构，确定软件系统的运作逻辑和需求。

2.2 传统康复系统模型

强制性诱导运动疗法（CIMT）更为普遍，即人为限制健侧肢体的运动功能、强制提高患侧肢体的使用概率，最终实现患侧肢体运动动能的康复。CIMT 是基于“中枢神经系统可塑性理论”[19]提出的新的康复治疗技术,以克服在猴子实验中发现的习得性废用现象，即对比单侧肢体去感觉神经传入的猴子在限制健康侧肢体功能后肢体运动功能会相应提高。虽然背后的康复机制还不是十分明确，但是这种现象是普遍存在，卒中后自愿强迫使用受损肢体有助于大鼠的功能恢复[20]。

除了强制性运动疗法外，肌电信号可以作为控制信号帮助部分无残余运动的患者进行运动训练，通过诱导患者产生肌电信号，使患者学会发力，解决康复运动过程中代偿的问题，构建正确的神经反馈体系，提高康复效率。对于 Brunnstrom 评估处在 I 期的患者，康复治疗主要以恢复肌张力为主，因此需要进行被动的牵引训练。

康复师在对患者使用运动疗法时，会阅读该患者上肢运动情况的相关评估报告，然后根据评估报告给患者确定患者选择哪一种训练方案，设计一组运动动作并告诉患者他需要完成这组动作，患者根据要求进行训练。在该组动作结束后，康复师根据患者对该组运动动作的完成情况进行下一组运动设计，有时也会对患者进行指导，以此类推直到到达规定的训练时间。据此，康复师-患者传统康复系统的物理模型如图 2 所示：

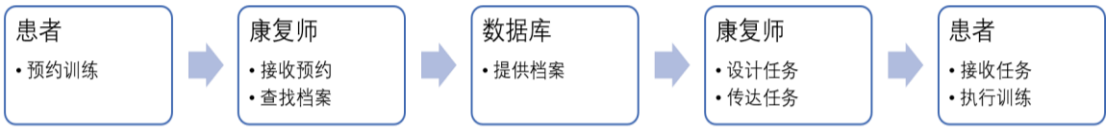

图 2 传统康复系统物理模型

我们从上述的执行步骤中了解到系统的运行过程、系统的资源利用状况和输入输出，根据该模型，我们可以从上述内容中提取执行步骤的内在逻辑，获得传统康复系统的逻辑模型。单次运动治疗起始于患者向康复师发起治疗请求，康复师接收请求后访问该患者上肢运动情况的相关评估报告，加载必要的经验知识，使任务设计能够进行热启动。康复师通过经验知识确定患者执行的训练模式，然后生成系统运动任务参数，并根据参数生成一组或多组具体运动动作后，将一组具体的运动动作以指令的形式发送给患者，患者进行执行。康复师开始监听患者的执行状态，并对部分执行过程中的变量进行统计，在患者完成或者失败后，根据

执行过程中的变量值调整或生成下一组运动动作，并发送给患者，指导即对变量值的分析反馈给患者的过程，以此类推，直到患者结束治疗请求。因此，康复师-患者传统康复系统的逻辑模型如图 3 所示：

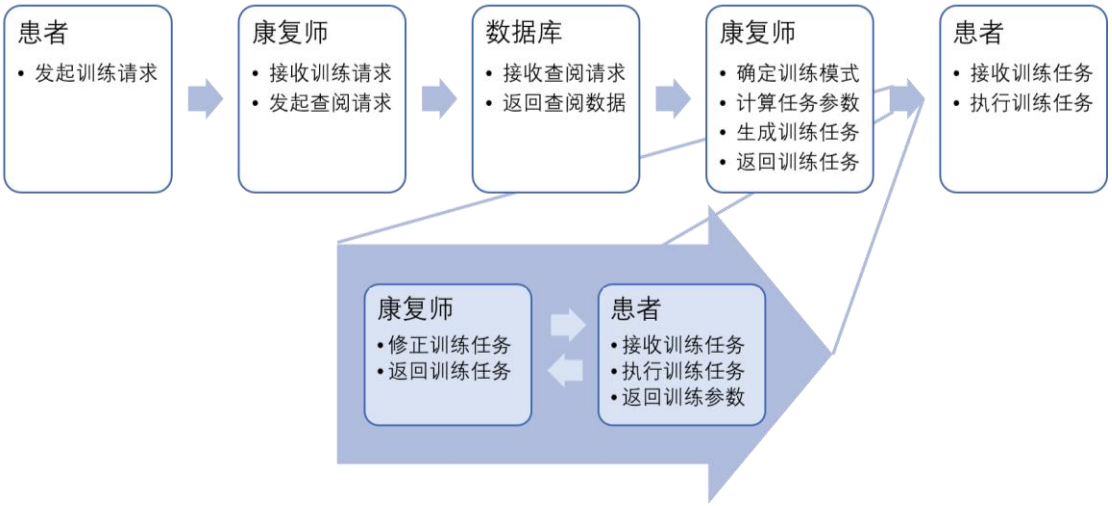

图 3 传统康复系统逻辑模型

2.3 上肢康复系统模型

根据康复师-患者传统康复系统的逻辑模型，我们可以看到，评估报告的录入和查阅、根据系统运动学的参数生成训练动作并传达给患者、检测分析执行过过程中的某些变量并且调整下一组训练动作和反馈分析结果等，这些部分可以适当引入机械自动化进行相应替代，以简化康复师的工作量。但是，康复师的医学经验知识对确定患者的训练模式、生成系统的运动参数以及康复过程评估，是很难完全被机械替代的。因此在面向脑卒中的肢体功能康复系统软件设计中，该系统作为整个康复流程的子模块，必须设置系统与康复师的交互界面，以接收康复师提供的医学经验，启动整个系统的执行过程，在执行结束时需要反馈部分运动学变量。因此，在面向脑卒中的肢体功能康复系统设计(图中简称康复系统)中，康复师-患者-康复系统的逻辑交互关系如图4所示：

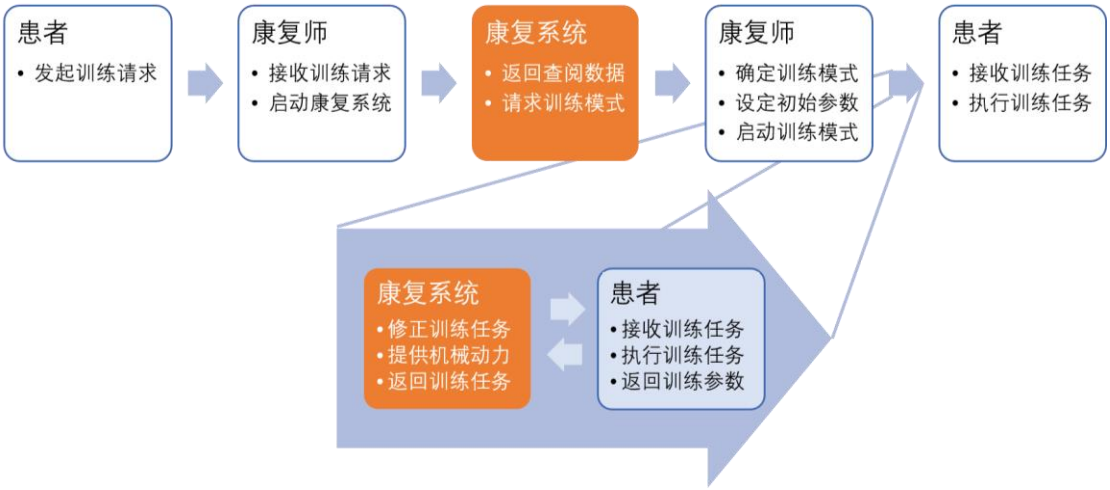

图 4 脑卒中上肢康复系统交互逻辑模型

2.4 上肢康复系统需求分析

2.4.1 上肢康复系统软件业务需求

上肢康复系统软件设计对象是上肢运动功能受损的患者及其康复师治疗师，目的是辅助机械自动化过程引入康复治疗中肩、肘等上肢粗大关节运动功能的重建过程，以减轻康复治疗师的负担并提供个性化的康复过程。参考康复师-患者传统康复系统的模型，因此，其业务主要包括两个部分：系统的信息管理业务和系统的任务执行业务。

1.康复系统的信息管理业务，其主要分为用户静态信息和用户动态信息。静态信息是患者本身的生理状态，是康复师-患者传统康复模型中系统热启动的数据信息，为康复师的参数设定做校核或参考，如年龄，康复进程，有无痉挛现象等，动态信息是指系统运行过程中产生的数据，如康复师设定的系统运动参数、患者使用卒中肢体康复系统进行训练的历史记录、患者在执行运动训练时与运动状态有关的变量。

2.康复系统的任务执行业务。这部分主要完成软件系统的核心功能，即脑卒中康复的方案执行，首先是系统支持康复师常用的康复模式训练，其次需要提供患者用户的静态信息、康复师设定的功能模式选择和运动参数，最后通过分析这些指标的值生成具体的执行方案，并且传达给患者进行任务指引，并通知机械控制系统完成相应的功能，同时在执行过程中进行运动变量的统计实时调整指引的任务。

因此，信息管理软件系统的用户为临床治疗师，任务执行系统的用户为脑卒中患者。该软件系统与机械臂控制模块在一台主机上，康复治疗师可以为患者创建账户，录入修改信息，通过姓名索引或图标链接进行账户登录，使得康复师能够快速登录系统，为用户数据的日后共享和维护提供必要的条件，信息静态信息管理的任务环境在非训练模式下，用户静态信息内容如图5所示，该数据内容来源于一线康复医生在设计康复策略时参考的指标。在完成账户登录后，康复师可以读取患者相应的数据作为模式选择的依据，在模式选择后进入页面，进行相关运动参数的设定，设定完成后即可开始训练。

图 5 用户静态信息管理界面

2.4.2 上肢康复系统软件性能需求

面向脑卒中患者的肢体功能康复软件系统的目的是辅助机械自动化过程引入康复治疗中肩、肘等上肢粗大关节运动功能的重建过程，以减轻康复治疗师的负担并提供个性化的康复过程，使得患者方便、快捷的得到康复师设定的运动学习任务，因此该软件系统应该具有以下四个特点：

安全性是康复工程中首要考虑的指标，本文面向的对象是脑卒中患者，相比健康人，患者在进行大幅度康复训练时更容易产生二次伤害。因此，项目设计必须要把安全性放在

首位。首先，游戏设计系统的动作设计需要符合临床康复经验，经由康复师确认后才能开始，必须避免不合理的训练动作。其次，每种模式下须有配套的功能参数设计，康复师可以通过UI界面进行设置，并且能够有显著提醒，减少参数误设置的可能性，使得机械系统能够对不同的患者进行合理的动力配置。再次，能够接收机械控制模块发出的异常提醒，警示康复师及时介入康复过程。最后，康复训练游戏设计应该进行模式划分，为不同恢复期的患者设计相应的运动任务，符合从简单到复杂、粗大到精细的发展规律，使处在不同恢复阶段的患者可以有选择地开展训练。

可靠性是衡量系统满足设计需求的重要指标。对本系统而言，可靠性即在规定时间和条件下，卒中患者上肢运动功能能否能到恢复和改善。上肢康复游戏设计系统的可靠性主要体现在界面、功能、性能等技术指标上。交互界面需要涵盖系统功能选项，并且训练前期提供准确的操作指示和解释说明。功能主要是指在训练中提供合理适当的目标动作指引和在训练后期提供反馈评估。性能主要包含实时性和精确性：实时性是指游戏操作对象能够迅速与患者的动作输入同步，并且场景对象及时提供互动结果；精确性是指游戏操作对象与患者的动作输入保持一致，使得患者能通过从游戏界面获取自身的运动状态。

易操作性是系统应用的必要指标。本系统的用户是不具有计算机背景的康复师，同时工作负担较重，因此系统操作简单、使用方便就显得尤为重要，因此为了实现与康复师之间的信息交互，为使医生能够便捷的使用该系统的功能，提供友好的交互界面十分重要。

可扩展性是指为了应对时刻变化的需求和日益更新的康复理论以及充分利用现有资源，本系统的设计将在扩充性强的软件开发平台上进行搭建，使得系统能够扩展额外的工作功能，例如新型游戏的引入。

趣味性是调动卒中患者主观能动性的重要因素，是游戏设计者需要重视的。趣味性一方面表现在系统设计中的互动方式是否多样，另一方面表现在游戏场景能否贴合日常生活以带来沉浸式的游戏体验。本游戏系统需要设计多种互动方式，减少患者在训练过程中的疲劳感，也需要引入日常生活场景，使得患者在场景中更有代入感。

第三章 康复系统 UI 设计与软件开发

3.1 引言

在许多行业中，某些技能的学习进程随着该技能重复应用次数的增加会逐步推进，即俗语中的孰能生巧。为了量化该过程，人们建立了学习曲线的概念，定量地描述重复和学习过程。卒中上肢功能康复也可以被视为学习运动技能的过程，Carr 等人在行为科学和神经生理学的理论基础上提出了一种运动再学习的康复概念，中枢系统损伤后运动功能的恢复训练可视为再学习或者再训练的过程，可通过作业或功能的方式引导患者进行重复运动，患者的上肢功能会随着重复次数的增加逐渐恢复。为了保证重复次数，患者需要进行任务特异性训练，并且根据习得性废用理论限制健侧上肢的运动功，督促患者更多地使用患侧上肢进行运动，避免习惯性废退。对康复师或者康复训练机器而言，康复任务设计应该注意，运动学习的训练要点是目标明确、难度合理、及时调整以及任务导向。对患者而言，卒中后的康复效果与时间、强度、频率密切相关，尽早干预、密集重复是有效康复的必要条件。这个过程是曲折的。因此，如何让人们保持接受治疗的热情和动力是一个不小的挑战。康复游戏软件为这种挑战提供了一种方法和思路来解决上述问题。

3.2 UI 界面设计

UI 一大设计目标就是效率，即减少特定用户类别的任务执行时间。优秀的 UI 设计普遍有一致性的对话按钮、快捷方式等特征。以卒中康复为导向，在我们的设计中，系统的用户分为患者和康复师。系统能够为患者提供被动训练、主动训练、助力训练和阻力训练，以及主动训练前的预先建模。因此患者登入系统时，目标操作为预先建模或进行训练。康复师可登入系统时，目标操作为设定参数启动训练、更改用户静态数据、查看训练时的生理信号、添加额外的训练内容。根据上述分析，对不同操作进行模块化处理，使得不同用户进入系统后能够便捷地获取服务，因此卒中康复软件系统的交互界面分为面向康复师的系统设定和面向患者的任务指引，其主要界面框架如图 6 和图 7 所示。

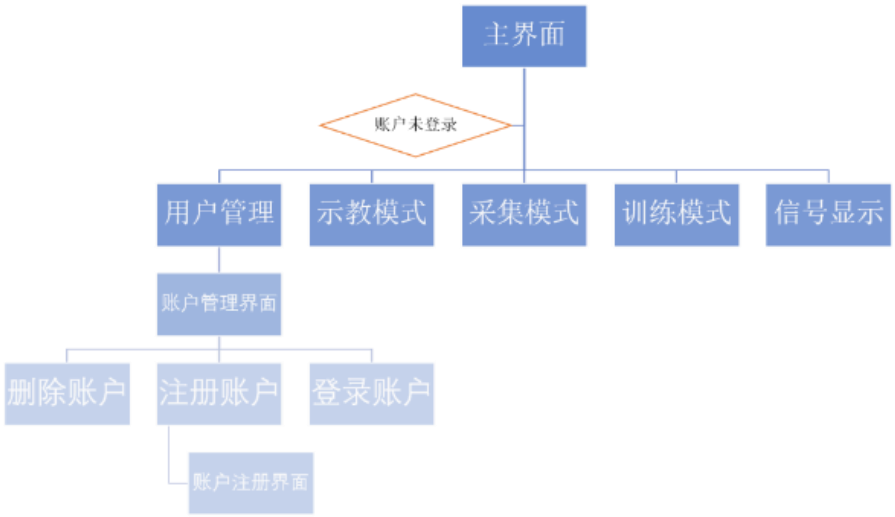

图 6 开机未登录界面架构

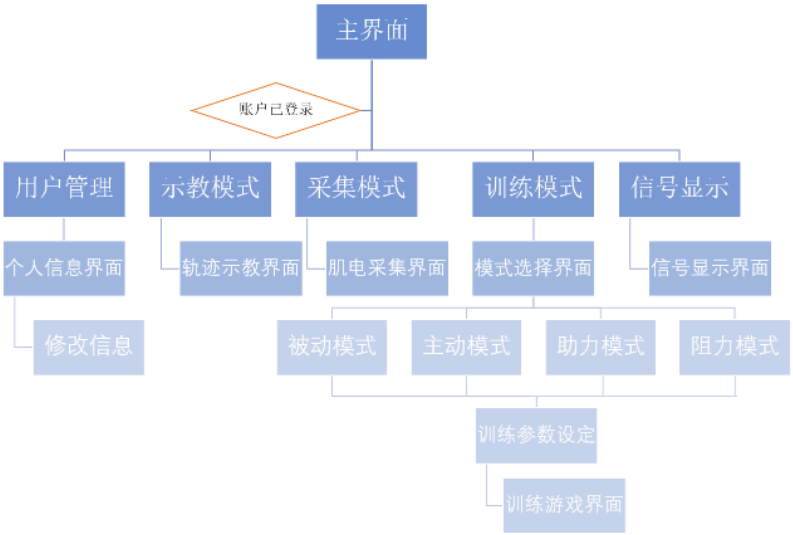

图 7 已登录界面架构

根据 2.4 中软件需求分析，传统模式下，康复师除了对患者训练，还需要对患者的信息进行管理和修改，监视患者运动过程，以及更新运动轨迹和训练策略。康复师对系统的操作可分为管理账户、添加轨迹数据、修改肌电模型、启动训练和查看信号，患者在训练模式下才会启动康复过程。根据康复师的操作目的分别集成为用户管理、示教模式、采集模式、训练模式和信号显示五大子模块，从而设定系统运行的 UI 框架。系统启动后，康复师进入用户管理界面确定要登录的患者账户，删除账户或注册新账户。康复师登录患者账户后，可以调用上述五大子模块进行操作，如图 8 所示。

图 8 用户管理界面设计说明

对于特定患者而言，患者使用软件的目的是进行康复训练，因此训练模式界面中集成了四类训练选项，康复师选择某一训练模式后输入运动参数后便可开始训练。图 9 依次展示被动模式、主动模式、助力模式和阻力模式下的参数设定界面。

图 9 参数设定界面设计说明

3.3 康复任务设计

3.3.1 主动模式的康复任务设计

1) 任务导引与任务场景设计

在生理层面上，主动训练模式的目的是通过反馈的方式，引导患者“学会”产生正常的肌肉电学信号，从而形成特定的脑功能重塑。因此，主动模式的控制任务是患者产生特定关节的运动意图，以强化脑区对控制单关节的熟练程度。该控制任务为一过程量。在直接传达该任务时，患者能否正确理解这一任务是一个需要考虑的问题。人脑处理信息时，执行各类任务的前提是进行信息的加工，首先需要对各个感受器官接收的刺激进行选择、组织和分类，然后进行编码和推理，最终决策并做出反应。由于卒中患者脑区功能受损，除了运动功能障碍外，系统设计时还需要考虑病人的认知功能可能存在部分受损，例如听读功能相对薄弱，不能对语音、文字等指令做出正确反应。基于对患者潜在认知功能障碍的考虑，为实现明了的任务传达过程，任务传达应该从效用和实际出发，符合患者对上肢基本运动功能的定义。

运动学对上肢效用功能的定义包括两类：第一类为指向，即够物或指物，第二类为交互，即抓握和松开等。同时，上肢与躯干等还存在协同作用，例如在抓取距离较远的物体时，躯干需保持平衡。运动学对上肢功能定义来源于日常功能划分，符合大部分人的认知。基于指向这一上肢功能的考虑，康复师在制定训练计划时，会经常使用指鼻、抓物等目标导向性指令，然后根据患者的运动能力进行改换指向目标的点位实现定向的关节运动或者是肌肉锻炼，而非关节动作过程描述。在构建虚拟场景的训练任务时，任务传达模式不适合使用描述性动作指令模式，应仿照康复师的训练计划，体现够物或指物的上肢指向训练，并且在指向训练中进行运动动作的复现。因此需要在虚拟场景中建立互动物品，作为够物或指物的目标，让患者完成相应的训练动作。

基于前述上肢指向运动功能的需求，该系统的机械硬件可以驱动患者的上肢关节末端在三维空间上进行运动，推进运动功能恢复。在传统训练中，康复师会根据患者的认知情况进行任务指导或演示，患者双目可从周围三维环境中提取空间信息，理解并执行任务，从自身动作中获得反馈。

在平面游戏设计中，如何构建深度是一个很重要的问题。获取并感知远近深度信息是空间感知能力的基础，这种感知可分为生理感知和心理感知。双目视差是人眼感知空间深度的生理来源，在人眼成像过程中，距离像面越近的点，它在左右相机中的视差越大，距离像面越远的点，它在左右相机中的视差越小。心理感知主要是通过仿射、遮挡、光照阴影、纹理、先验知识五方面的视觉暗示[21]。该模块是建立在2维显示屏上，无法利用双目视差表达深度信息，平面游戏设计并不能提供双目视差这种生理感知，因此需要利用视觉暗示进行深度信息的展现，在平面上绘图产生一定的三维视觉，即患者在通过视觉暗示重建空间模型并进行物体定位。

在游戏界面设计时，unity提供了强大的渲染功能，完成反射、遮挡、阴影等内容渲染，实现相对深度关系的表达，因此场景内需要有进行反射、遮挡等物品和线条表达相对深度。在表达绝对深度时，场景应该具有统一特征，不会因为用户个人经验差异而产生空间尺寸歧义，方便患者发挥自己的日常活动经验作为先验知识进行代入。日常活动能力（ADL）是指人们为达到独立的生活而必须反复进行的、最基本的一些活动，它涵盖衣食住行等基本动作。我提取了商店购物、居家进食、个人修饰三个场景，分别从上肢运动范围、场景统一性、空间深度层数量、场景活动必要性、社会活动属性等方面进行权重比较，确定上肢活动范围的权重为0.4，场景统一性为0.2，空间深度层数为0.1，场景活动必要性0.3，社会活动属性为0.1。通过打分确定商店购物从技术可行性和实用性上评分最高，最终选择商店购物作为任务场景。

在完成任务场景的搭建后，设置视图为1：1显示，显示区域覆盖人物模型的单侧运动空间，整体纵深小于2m。为了进一步优化深度显示，对不同位置目标物体得到光照和光强深叠加变化，我选择了双点光源全局光源和模拟光源进行场景照明，与单全局点光源效果对比如图10所示，左图为单光源效果图，右图为双点光源效果图：

图 10 光源效果对比图

其中全局光源是3.5m顶部负责全局照明，单光源照明时会使竖直平面得到的光照较为平均，纵深梯度比较小。模拟光源是在摄像机的上部利用反射光线的衰减，使摄像机感知到由于深度不同引起的光照梯度，实现距离远的物体漫反射光线强度降低的功能。点光源可以设置光照距离，在近距离R_{min}内的光照系数为1，在远距离R_{max}外的光照系数为0，距离在两极限组成的区间内的点收到点光源的入射光$I_{incident}$会随距离进行衰减，与距离的平方成反比例关系，即式(1)。在模拟光源下，离摄像机(模拟光源)距离近的物体，漫反射时入射光线强度提高；离摄像机(模拟光源)距离远的物体，漫反射时入射光线强度降低。因此深度特征会相对无模拟光源时更加明显。根据Lambert定律，漫反射光的强度可认为遵从式(2)，即漫反射光的光强仅与入射光的方向和反射点处表面法向夹角的余弦成正比，因此摄像机可以捕获漫反射的光照亮度并显现出差异，模拟光源通过提高近景物体亮度的方式增强深度的渲染效果。

$$I_{incident} = \begin{cases} I_0, & r < R_{min} \\ \frac{I_0}{r}, & R_{min} < r < R_{max} \\ 0, & r > R_{max} \end{cases} \tag{1}$$

$$I_{diffuse} = I_{incident} \cos\theta \tag{2}$$

系统不仅要为患者设计任务指引，还要在患者完成相应动作后做出一定的反馈，即实现虚拟人偶与游戏场景的交互。在交互触发条件上，我使用 Unity 内置的 Collider 中 trigger 功能，设置待抓取物体为刚体，检测人偶的手指是否与场景内物体接触，在接触时使用 onTiggerEnter 函数，更改待抓取物品的位置和父子关系，给予动作完成后的视觉反馈。

2） 任务完成状况评估

在临床康复训练中，康复师通过对患者下达重复练习的指令，督促患者进行训练，通过肉眼观察或触觉感受的方式获取患者运动学或动力学信息，依据自己的先验知识总结患者的恢复方案，调整随后的运动康复方案。在这种训练模式下，大量的运动学信息是模拟量，能否正确获取信息并分析取决于康复师个人水平高低。在康复学的发展过程中，康复师通过理论学习和日常工作，形成了康复师个人对患者运动评估时的先验知识，目前不能被机器代替。优秀的康复师会从运动学或动力学信息进行特定筛查，重新编码分析。因此游戏系统可以对人物角色的任务完成情况进行记录和编码，为康复师提供运动信息侧写，作为后续康复师进行患者运动功能评估的信息来源。

康复学量表是任务评估指标的基础，Fugel-Meyer评测法对运动任务的评分划分是有3档，完全不能完成，部分完成和无停顿充分完成。参考Brunnstrom技术，患者在康复过程中依次经历6个阶段：肌张力由低逐渐增高，联合反应、共同运动、痉挛状态逐渐显著，随着共同运动的完成，出现分离运动、精细运动等。根据人在日常场景中上肢功能的运动需求，我们可以提出四个指标用于评价训练任务的完成情况，完成率、完成时间、动作停滞点的比例和路径效率。完成率是评估患者能否完成规定的指向动作，即患者接收目标动作指令后，执行规定动作占实际执行的动作的比例。完成时间是评估患者能否完成动作的快慢，以完成后的时间余量占时间阈值的比例作为正向评分。动作停滞点的比例是评价患者能否无停顿充分完成，路径效率是评价患者能否高效地控制末端移动。

主动康复系统配合上述技术，定轨迹触发运动、定轨迹连续运动、不定轨迹运动的难度依次增加，评判的标准也应该有所区别。定轨迹触发运动任务的评估标准为动作的完成率，计算公式如式(3)，定轨迹连续运动任务的评估标准为完成率和完成时间，计算公式如式(4)，不定轨迹运动任务的评估标准为完成率、完成时间、停滞点比例和路径效率，如式(5)。

$$X_i = \frac{N_i}{N_i + Error_i} \tag{3}$$

$$X_i = \frac{N_i}{N_i + Error_i} + \frac{\sum_{N_i} \frac{T_{standard} - T}{T_{standard}}}{N_i} \tag{4}$$

$$X_i = \frac{N_i}{N_i + Error_i} + \frac{\sum_{N_i} \frac{T_{standard} - T}{T_{standard}}}{N_i} - \frac{\sum_{N_i} Ci_{cluster}}{Ci_{all}} + log_2\left(1 + \frac{L_{standard}}{L}\right) \tag{5}$$

i 是目标运动轨迹的编号，N_i是第i类动作的目标完成次数，$Error_i$是患者应该执行第i类动作时执行非i类动作的次数，$T_{standard}$是规定单动作完成时间 7s，T是单动作实际完成时间，

$Ci_{cluster}$是第i类动作中停滞点的个数，Ci_{all}是第i类动作中总点数的个数，$L_{standard}$为起始状态与目标状态的直线距离，L 是实际轨迹的长度，图 11 展示了相应数据的来源和计算方法。

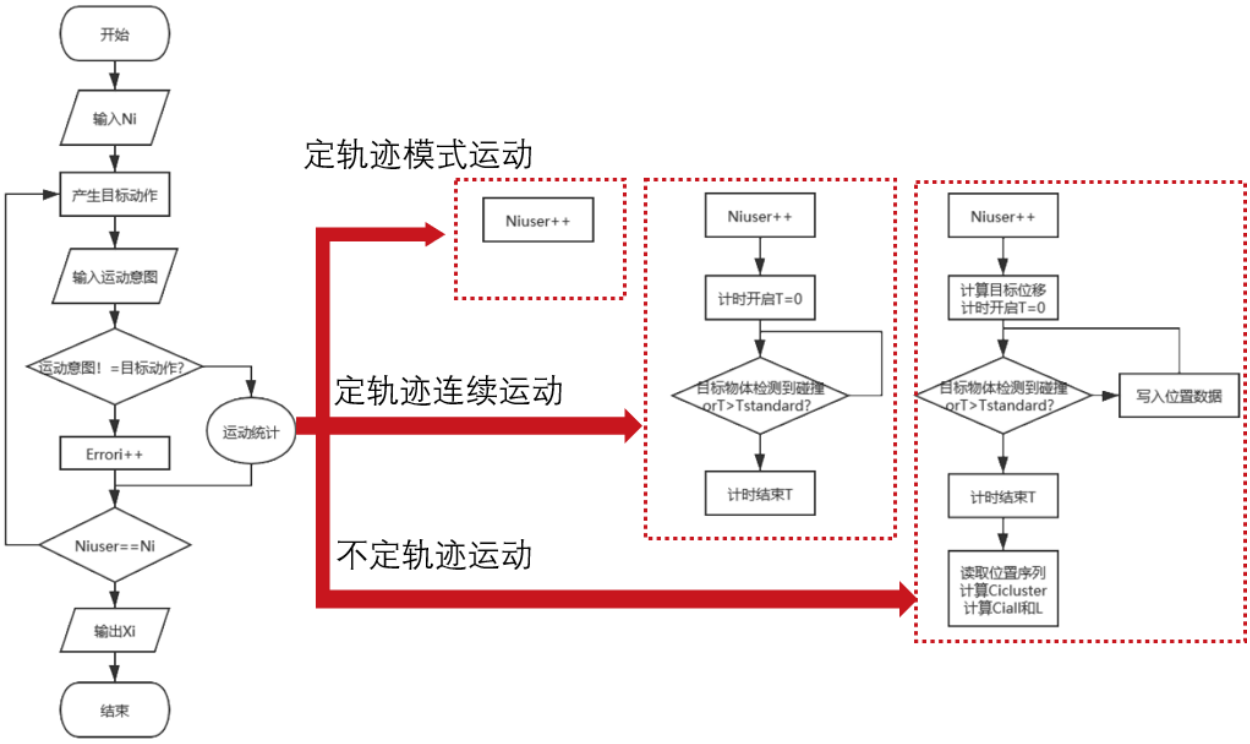

图 11 主动模式下任务评估流程图

其中，实现计算停滞点的算法参考了行车轨迹测绘中的轨迹纠正方法[22]。在行车轨迹测绘中，为了避免车辆实际静止时由于GPS偏移导致的轨迹重叠，引入了停止检测和轨迹滤波。停止检测可以用时间聚类，通过在连续检测位移是否超过位移阈值判断点位是在运动与停止。轨迹滤波是为了考虑传感器的测量偏移，由于系统的采样时间很短，人手在两点移动中可以认为是匀速直线运动，卡尔曼滤波方法可以利用这种先验知识，对系统状态进行最优估计，即去除系统中的噪声和干扰对观测数据的影响。计算停滞点的过程先是对轨迹进行时间聚类，然后进行卡尔曼滤波。时间聚类中，设置时间阈值为5s，位移阈值为0.01m，卡尔曼的矩阵输入为单位阵。

3.3.2 辅助力模式的康复任务设计

1） 任务导引与任务场景设计

在辅助力模式下，康复系统的机械模块进行的是二维运动，即为患者在固定平面上的运动提供助力或阻力。当人手发生沿规定运动平面法向量的移动时，可以通过机械臂提供阻力的方式直接阻碍该方向的移动，或者是任务导引系统直接设置游戏角色在某一方向上的位置为定值，暗示患者进行该方向上的移动是无效的。在康复进程中，康复师需要根据患者的康复状态进行动作调整，防止因为训练不平衡引起的上肢功能失调，即发生实际运动的平面是可以调节。定位此平面并建立坐标系，整个系统需要 6 个坐标。康复师可以使用机械臂进行拖拽示教，行进一段闭合曲线，然后根据该曲线的中心点 O_1 和通量确定平面的位置。在大地绝对坐标系下，以曲线的中心点 O_1 为坐标原点，建立实际运动平面的左手坐标系 C_1：C_1 坐标系的 Z 轴 C_{1z} 为实际运动平面的单位法向量$\overrightarrow{n_{1z}}$，取向前为正方向；C_1 坐标系的 X 轴为实际运动平面与冠状面的交线，可用式(6)计算$\overrightarrow{n_{1x}}$，规定方向从患者的左手指向患者的右手；y 轴是实际运动平面中与 x 轴垂直的矢量，可用式(7)计算$\overrightarrow{n_{1y}}$。

$$\overrightarrow{n_{1x}} = \frac{\overrightarrow{(0,0,1)} \times \overrightarrow{n_{1z}}}{\left|\overrightarrow{(0,0,1)} \times \overrightarrow{n_{1z}}\right|} \tag{6}$$

$$\overrightarrow{n_{1y}} = \overrightarrow{n_{1x}} \times \overrightarrow{n_{1z}} \tag{7}$$

在定位实际运动平面后，建立任务视图坐标系 C_2 到实际运动坐标系 C_1 的映射关系。任务视图平面为二维平面，坐标系 C_2 的 XY 平面 C_{2xy} 与摄像机的投影幕为平行关系，其坐标原点与摄像机中心保持一致，即摄像机投影坐标系、任务视图坐标系与大地坐标系一致。实际运动范围的面积约为 1*1 ㎡，游戏角色在任务视图平面的移动范围为 6*6 ㎡，因此缩放比例为 1：6 。游戏目标 P 在任务视图界面位置为 P_{C2} 时，其在实际运动平面坐标系下的坐标为 P_{C1}，在大地坐标系下该点的位置为 P_C，其转换关系如式(8)和(9)。

$$P_{C_1}\overrightarrow{(x_p, y_p, z_p)} = \frac{\overrightarrow{P_{C_2}}}{6} \tag{8}$$

$$P_c\overrightarrow{(x_p, y_p, z_p)} = \overrightarrow{O_{1c}} + \overrightarrow{P_{C_1}} \tag{9}$$

下图 12 展示目标从视图到物理空间的转换关系。

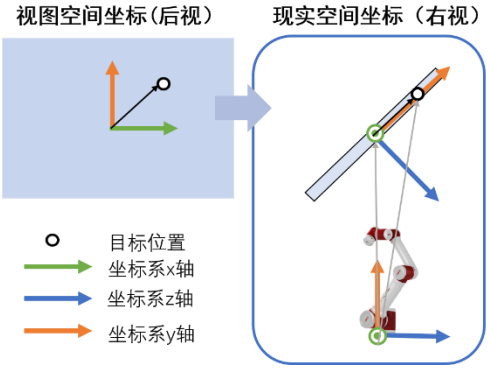

图 12 目标位置转换示意图

二维平面上运动场景比较多样，目前选择海洋界面，用户控制的游戏角色为一抓钩，目标指向物为鱼，符合趣味性的要求，后续可根据需要进行扩展。

2） 基于挑战点的动态难度调整

设计者需要想办法引导玩家的行为模式处在一个循环中，重复进行，即任务-挑战-反馈，以形成最大的用户黏性。因此，游戏设计需要构建一个循环与平衡的过程，这种平衡的来源是游戏数值系统设计，其核心作用是估算玩家需要花多少时间对任务进行挑战，然后把一切行为折算一个时间，最后通过定义单位时间的效率差异等，以达到循环和平衡。这种循环和平衡是依靠反馈实现的，即游戏状态影响到玩家自身状况，玩家自身状态又会影响到游戏状态的运行。

游戏系统反馈的常见表现形式之一是奖励，例如马里奥中的游戏货币和王者荣耀中的排位机制。在单次游戏中，玩家获得奖励的条件是对设计者设定的任务进行挑战，系统根据挑战完成与否确定玩家能否获得奖励。玩家能否完成任务对于设计者而言是不确定的，这个概率与玩家自身的游戏能力有关。如果设定的任务比较困难，玩家单次游戏完成的概率很低。虽然玩家会通过重复游戏进行学习，提高自身的游戏能力，但是在达成游戏目标前，玩家可能因为没有得到奖励就放弃了练习。这种思想设计体现在游戏分级中，例如在开局前王者荣耀会根据用户的对战胜率对用户进行定位赛，分为青铜局、白银局等等，使得用户获得奖励（获胜）的概率保持能够在稳定的区间，在单次游戏结束后更新用户对战胜率，并设定下一阶段的任务。类比商业游戏设计，康复游戏设计也需要构建循环和平衡，促进患者快速学习以提升游戏能力，即上肢运动功能的快速康复。为实现这一目标，游戏系统需要根据患者的

学习状态设定不同的任务。在传统训练模式下，康复师在很难有精力观察每次训练时患者的运动表现，因此反馈的延迟会很长，该系统可以通过统计学数字进行记录，期望能代替康复师进行实时难度调整。

在个人技能水平和任务难度的约束下，环境条件对学习者的反馈会对运动学习的过程产生影响，这些反馈信息由个人技能水平和任务难度决定，反过来还会作用于学习者的技能水平，因此需要建立一定的反馈机制，沿着学习者技能的梯度下降方向进行优化。经典的学习曲线为S型的上升曲线，在该曲线的拐点处学习主体达到学习进程达到50%,并且学习效率最高。Mark A. Guadagnoli建立了在运动学习中的挑战点理论[23],并且详细解释了该理论的应用框架。根据Mark A. Guadagnoli的挑战点理论，任务难度分为名义任务难度和功能任务难度。在实验方案的约束下，特定任务的操作难度为名义任务难度，无论谁在执行任务以及在什么条件下执行任务，其只是对任务特征的描述，而不考虑执行任务的对象或环境条件。功能任务难度是指任务对个人的挑战性，与执行任务的个体的技能水平和执行任务的条件有关。在一个给定难度水平的任务中，任何技能水平的人都有可能在一个可预测的水平上完成任务。

在本项目设计中，运动学习的内容是患者末端在平面上产生特定长度的路程，这个长度为名义任务难度，患者可行移动距离为个人的技能水平。运动学习的最佳挑战点与个人技能水平、功能任务难度和行动性能信息相关[24]。对于个人技能水平，最佳挑战点产生得更早，即较低的功能任务难度。从生活经验上看，初学者在成功次数较少时也会获得满足感，鼓励自己继续加速学习。熟练者由于成功次数较多，满足感的阈值提升，只有高功能困难度的任务才能激起挑战兴趣，并且上升空间较少，需要设置高名义任务难度和高功能任务难度的任务，如图13右图所示。在执行任务时，患者产生的性能信息与名义任务难度和患者的技能水平有关，即在已知患者的性能信息和名义任务难度时，估算患者的技能水平，如图13左图。综上，在患者运动学习的过程中，需要实时动态调整名义任务难度[25][26]，设置最优挑战区间，使得功能任务难度与患者的技能水平保持在平衡区间内，以保证患者技能水平的增速和学习热情。

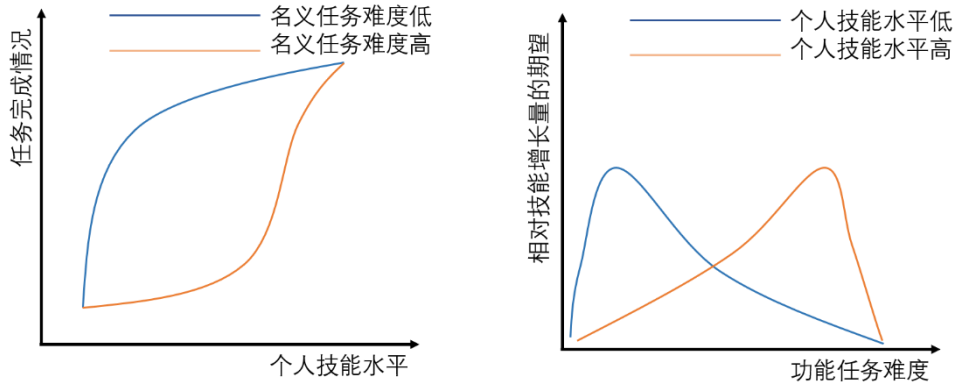

图 13 任务完成情况和相对技能增长的关系示意图

运动学习过程中，患者和环境的交互过程可以用以下模型进行刻画。学习的主体是能够通过动作与环境交互的对象，即患者。环境是主体动作作用的对象，即患者。动作是所有可能作用于环境上的操作，即患者以位移的方式表现运动能力。状态是可被主体感知的关于环境的信息，即功能任务难度。奖励是由环境给主体的描述上一个动作结果，即这段距离是否达到任务距离。为简化运算，功能任务难度、名义任务难度、技能水平单位为1，如图14。

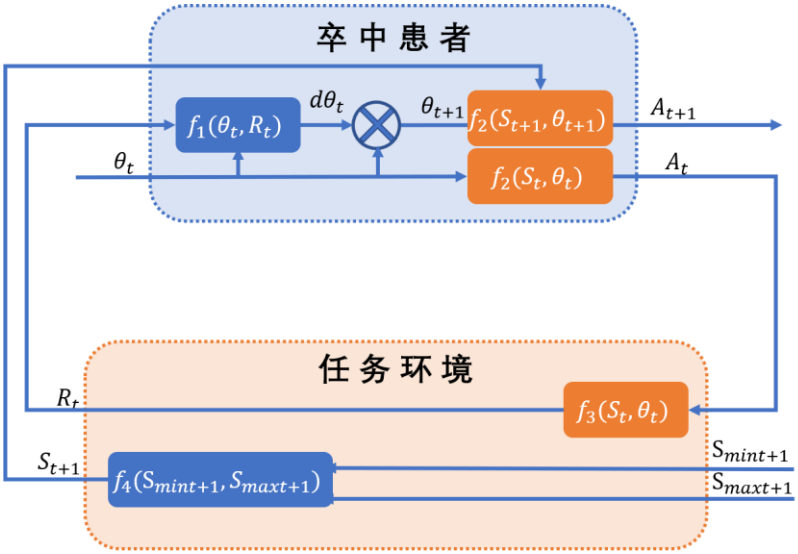

图 14 卒中患者运动学习过程

（θ_t ：t 次训练前个人技能； $d\theta_t$ ：t 次训练个人技能增量； A_t ：t 次训练时患者移动量；R_t ：t 次训练完成的结果；S_t ：t 次训练前设置的名义任务难度；S_{maxt} ：t 次训练前名义任务难度上限；S_{mint} ：t 次训练前名义任务难度下限；f_1 ：患者根据反馈进行学习提高技能；f_2 ：患者根据任务和能力训练输出动作；f_3 ：系统判断患者是否完成任务进行反馈；f_4 ：系统设置任务难度并传达给卒中患者）

由于学习过程中，人的行为是随机的，因此上述理论是根据统计学得到的随机模拟，以贴近实际学习过程，验证统计规律。

描述患者的参数为患者的技能水平和功能任务难度，其中在单组训练中，患者获得奖励的频率反映了患者完成任务的难易程度，与功能任务难度负相关，因此功能任务难度可以用反馈结果进行近似代替。患者根据反馈进行学习提高技能的过程，即f_1，发生在单组训练后人工反馈后，相对技能增量服从均匀分布，其期望与反馈和个人技能水平有关。假设最优挑战点的位置与个人技能水平成线性比例关系,即式(10)，最优挑战点X_t的相对技能增量期望为0.5，则单组训练结束后，患者当前挑战点的相对技能增量期望，即式(11)，患者的绝对技能增量$d\theta_t$可用式(12)表示。在单次训练中，患者表现的运动能力，即f_2，服从正态分布，假设当下患者表现仅和个人能力有关，其单次运动动作的期望为技能水平，方差为0.1，即式(13)。

$$X_t = 1 - \theta_t \tag{10}$$

$$E\left(\frac{d\theta_t}{\theta_t}\right) = \begin{cases} \dfrac{0.05R_t}{X_t}, R_t \le X_t \\ \dfrac{0.05(1-R_t)}{1-X_t}, R_t > X_t \end{cases} \tag{11}$$

$$f_1 = d\theta_t = U(0,a)\theta_t, a = 2E(\frac{d\theta_t}{\theta_t}) \tag{12}$$

$$f_2 = A_t = N(\theta_t, 0.1) \tag{13}$$

描述环境的参数为名义功能难度，即实际挑战的区间。患者表现的运动能力大于名义任务难度时，环境会认为患者完成单次任务，反之则不，用r_t进行计算,即式(14)。为了减少偶然误差，当患者完成一组训练后，环境会计算完成率进行反馈，即f_3，作为奖励R_t反馈给患者，即式(15)。在单次训练中，环境生成的任务目标服从在任务区间内的均匀分布，任务区间的调整此时有康复师控制，即f_4可由式(16)计算得到。

$$r_t = \begin{cases} 1, S_t \le A_t \\ 0, S_t > A_t \end{cases} \tag{14}$$

$$f_3 = R_t = \frac{\sum_0^{num} r_t}{num} \tag{15}$$

$$f_4 = U(S_{mint}, S_{maxt}) \tag{16}$$

运动技能水平无法直接测量，只能用概率模型进行简单刻画。根据患者和环境的模型，系统的输入为环境的任务区间，输出为实际技能水平增量保持最大，优化目标是输出量梯度最小(局部最大)。患者学习进程曲线和最优挑战区间之间的关系与任务内容相关，对任务动态调整的难点在于直接优化对象不是患者在运动过程中的反馈信息，而是患者运动技能水平。因此，优化系统,在任务设计前加入比例调节器f_5，即式17将反馈结果和理论中等奖励区间做差，调整名义任务难度的变化幅值，使得名义任务难度区间尽快覆盖最大增速点，当S_{maxt}大于等于1时设置为1，S_{mint}小于等于0.1时设置为0.1。其运行过程如图15所示。

$$f_5 = \begin{cases} S_{mint+1} = S_{mint}, S_{maxt+1} = S_{maxt}, 0.4 \le R_t \le 0.6 \\ S_{mint+1} = S_{mint}, S_{maxt+1} = S_{maxt} + 0.1(R_t - 0.6), R_t > 0.6 \\ S_{mint+1} = S_{mint} - 0.1(0.4 - R_t), S_{maxt+1} = S_{maxt}, R_t < 0.4 \end{cases} \tag{17}$$

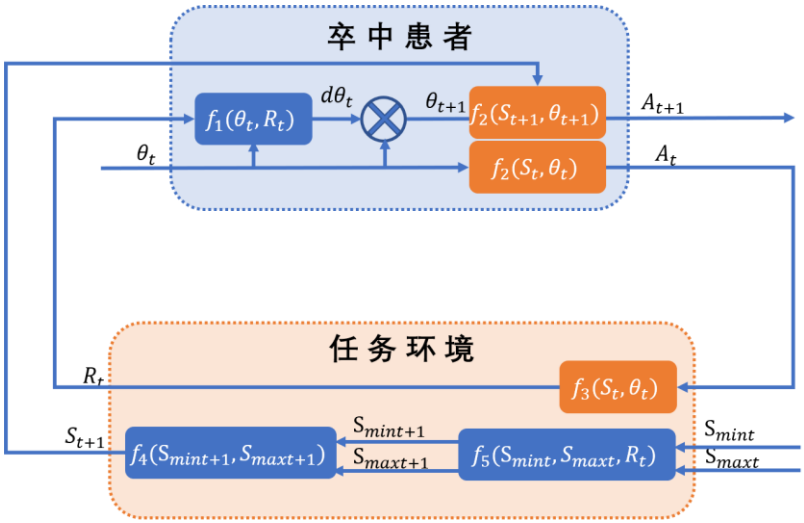

图 15 动态任务难度调运行过程

由于上述过程考虑到的是理想情况，患者不会发生恶意偷懒或是疲劳的现象。考虑到实际情况，为了防止患者因为疲劳等训练效果下降或者是末端分离等意外情况的发生，我加入了位移记录函数。当系统检测到游戏角色在单组训练时总路程数低于阈值时，会使任务系统暂停10s，unity中的Time.scale的值设为0。

3.4 模块通信设计

3.4.1 传输层协议选择

游戏系统运作时，交互软件模块、肌电解码模块、机械控制模块分别在独立的进程中进行。机械控制模块依托于机械臂封闭的控制环境，不适合直接访问。为了实现高效安全的系统，三个模块内部独立运行，有各自的安全检测机制。为了实现实时视觉反馈和操作者命令的传达，我们选择使用 TCP 作为传输层协议，创建通过网络端口读写的数据流，实现肌电解码、机械控制、交互渲染各个模块的互联互通。网络通信模型可分为四层，从低到高依次是网络接口层、网际层、传输层和应用层。TCP 协议是面向连接的传输，以一段报文作为数据传输的单位，能够提供可靠的传输。在传输层与 TCP 并列的是无连接的 UDP,以用户数据报作为数据传输的单位，虽然实时性更强，但是传输结果相对 TCP 而言不是很可靠，即当硬件系统发生传输故障延迟接入网络时，UDP 仍然会发送单次数据报文，不能及时检测到

这段延迟。综合考虑到目前主流的传输方式是 TCP，以及使用过程中用户的指令需要准确传达给机械控制模块，我们在传输层选择了 TCP 传输方案。Unity 作为主流的游戏开发平台，提供了一系列的接口实现网络通讯，Socket 是可实现 TCP 通讯协议的一套接口，具有基础的功能函数，进行点对点通信，系统整体通讯如下图所示。

图 16 上肢康复系统内部通讯架构图

利用 Unity 中 C#的 Socket 模块，与其余模块进行 TCP/IP 通信发送命令并读取数据。与整个系统内部达成共识，端口 50040 用于指令发送，端口 50041 用于实时数据发送，本机开启两个 socket。socket1 为服务端，用于用户指令的编码和发送，通信地址为本机的地址，端口号为 50040。Socket2 为客户端，用于接收机械臂实时姿态的数据，接入地址为机械臂控制模块的 IP 地址，端口号为 50041。两个端口均需建立连接。通过 send 和 recv 函数完成通信数据的发送和接收。在接收数据时，每次创建 1024 个字节接收数据，随后按照约定的数据格式进行解包，如果成功解包，则将获得的数据传入实时交互界面，用于人物交互姿态的渲染，这便实现了一次完整的读数。

3.4.2 通信数据结构封包与解包

由于计算机的编码方式，数据实际上是以二进制的方式进行传输并存储在计算机中，以数据流的方式在三个模块间传输。不同模块间数据收发内容不同，为了提高模块间的通信效率，减少数据传输误差导致的式存储在计算机中，数据在传输过程中需要被 TCP/IP 协议加上制定的格式，随后用正则表达式等方法按照特定格式进行解码，即对数据的封包发送和解包接收。

在指令发送端口中，数据包为表头和数据体，表头为 4 字节的 int 表示数据长度，数据体为 4 字节的模式类别的 int 值和 数据内容的 string 值，其中数据长度为数据内容的长度，数据内容 string 值为其他模块提供开始指令和相关数据支持。在进入示教模式和被动模式下，内部一 bool 型变量会置为 true，表示该系统当前进程被占用，用户在交互界面进行的操作都会被忽视，直到该指令端口收到机械臂发送的结束指令。在任务型训练模式下，系统的开启与关闭由任务交互系统决定，当用户完成所有的任务后，指令发送端口会按照上述逻辑结构，数据体中的内容为“end”。意外情况需停机下，康复师可通过机械臂的急停按钮停止操作。

在主动模式训练下，数据接收端口主要接收 12 个 float 的值，表示实时位置姿态，数据包的表头为 4 字节的 int 表示数据长度，数据体为 float 类型变量。在接收时，接收函数首先校核数据包的长度，解算表头的值，当表头的值为 12 时，将数据体中的数据逐次解码到一 float 数组中，解码完成后将该值写入游戏角色控制模块中，姿态渲染模块会每 0.1s 访问这些 float 数据，解算相应的游戏角色的姿态。在辅助力模式训练下，数据接收端口主要接收 3 个 float 的值，数据解包方式和前述类似，将解码后的 float 写入游戏角色控制模块，控制模块会通过 update 的方式访问这些数据。

3.5 游戏角色控制

3.5.1 主动模式的游戏角色映射

根据 3.4.1 所述， 主动模式下的游戏角色为一虚拟的机械人偶模型。为了增强系统对患者的视觉反馈效果，系统需要实时解析网络端口里收到的数据，换算成人偶的关节姿态数据，

以向患者展示机械交互下的个人姿态。

Unity 本身提供的反向动力学 IK（Inverse kinematics）工具建立在 Humanoid 的动画基础上，对实时姿态进行解算和渲染可能与实际不符，即在无其他输入信息时依据手的最终位置不能对卒中患者进行反推上肢节点链上肩肘关节的真实位置。这是因为Unity游戏开发中，上肢姿态可以根据手的位置姿态，通过腕关节的物理模型解算前臂的姿态，然后根据前臂的姿态在肘关节的物理模型下解算大臂的姿态。对于动作类游戏中，人物上肢的自由度是完整的情况下，系统会在预设的动作动画基础上根据 IK 动力学解算合理的位置，使得画面渲染更符合生物力学，因此 IK 工具符合动作类游戏的设计需求。在我们系统设计中，游戏角色仅具有肩关节和肘关节的运动自由度，腕关节为一固定连接，不具备自由度。在没有腕关节自由度并且需要实时姿态渲染时，如果将末端姿态直接赋值给人物模型的手部数据时，游戏角色动作反动力学解算结果会出现不合理的结果，将仿真中机械臂拖动患者进行平举屈肘的末端轨迹赋值给人偶手部，人偶上肢关节会类似下图 17 所示的动作解码。

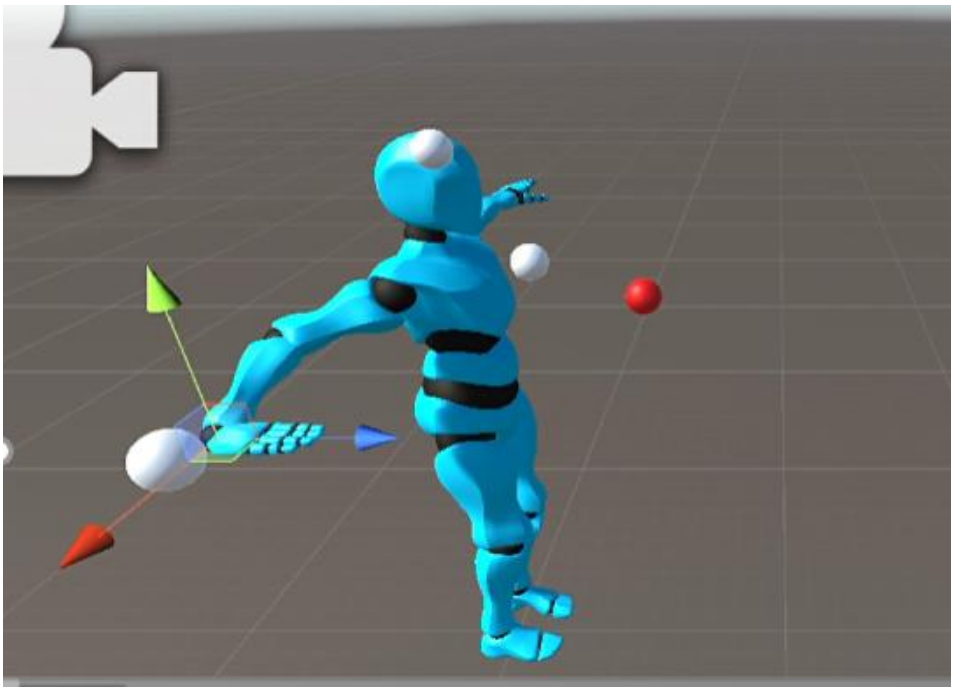

图 17 IK 反动力学解码错误示意

实际渲染时需要反馈大臂和前臂的姿态，腕关节和前臂为固定连接。为了计算大臂和前臂的姿态，我们建立了腕关节到肘关节的上肢运动学解算模型，该康复系统的机械模块通过人机交互姿态矩阵计算得到腕关节的数据，完成对前臂的姿态进行建模。根据运动解剖学知识，构成肘关节的肱尺关节为一滑车关节，肱骨的冠突窝与尺骨的冠突配合，沿冠状轴做屈伸运动。由于肱尺关节的存在，肱桡关节是一缺少内收外展自由的球状关节，其屈伸运动与肱尺关节保持一致。同时，桡骨与腕骨构成的桡腕关节决定了腕关节冠状轴的方向。肘完全伸展时，尺骨的鹰嘴与肱骨的鹰嘴窝配合，肱骨与尺骨在垂直轴上的旋转耦合。在反运动学解算时，躯干对身体的约束可以暂且忽略，肩关节被简化为球铰，肱桡关节为一两自由度的万向节，肱尺关节的鹰嘴设计引起的自转耦合类似万向节的死锁现象。在无死锁现象时，肱骨的冠状轴可以通过肱骨的垂直轴和桡尺骨的垂直轴计算得到。在出现死锁现象时，即肱骨的垂直轴与桡尺骨的垂直轴平行时，肱骨的冠状轴与桡尺骨的冠状轴平行。如图 18 所示。

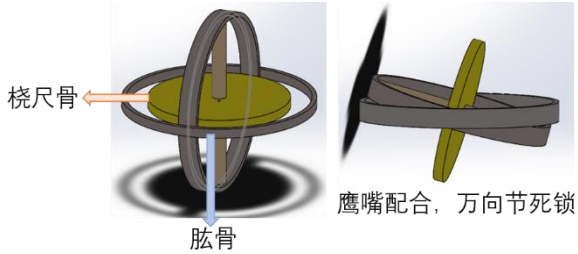

图 18 肘关节万向节模型示意图

当系统确定了股骨垂直轴、桡尺骨的矢状轴和冠状轴的方向向量后，人偶的肱骨姿态是可以唯一确定的，根据方向数据对人偶的模型进行渲染，反应真实的运动姿态。具体解算过程如式(18)、(19)和(20)，模型的输入量为 3 个三维向量，股骨垂直轴方向向量rx_{Arm}、桡尺骨矢状轴$ry_{foreArm}$、桡尺骨冠状轴$rz_{foreArm}$，系统坐标系如图 19 所示。

$$rx_{foreArm} = rz_{foreArm} \times ry_{foreArm} \tag{18}$$

$$ry_{Arm} = \begin{cases} rx_{Arm} \times rx_{foreArm}, rx_{Arm} \times rx_{foreArm} \neq \overrightarrow{0,0,0} \\ ry_{foreArm}, \qquad rx_{Arm} \times rx_{foreArm} = \overrightarrow{0,0,0} \end{cases} \tag{19}$$

$$rz_{Arm} = \begin{cases} ry_{Arm} \times rx_{Arm}, rx_{Arm} \times rx_{foreArm} \neq \overrightarrow{0,0,0} \\ rz_{foreArm}, \qquad rx_{Arm} \times rx_{foreArm} = \overrightarrow{0,0,0} \end{cases} \tag{20}$$

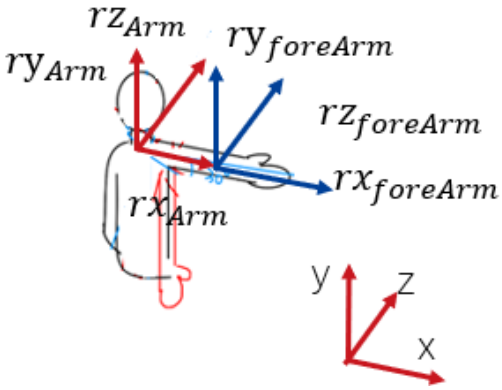

图 19 腕关节解算坐标示意图

在设置好游戏的角色映射后，我调节摄像机的合适位置，使患者能从后视视角同时看到目标物体和自身手臂变化情况。

在人物与场景的互动中，软件通过引用 Unity 内置的 Collider 中 trigger 函数进行交互触发条件的判断，设置待抓取物体为刚体并调用 onTriggerEnter 函数，更改待抓取物品的位置和父子关系，给予动作完成后的视觉反馈。

3.5.2 辅助力模式下的游戏角色映射

辅助力模式的康复任务导引设计中解释了游戏目标位置到实际运动位置的映射关系和坐标系建立原则。在前述坐标系下，机械臂末端与患者末端进行固定连接，在大地坐标系下运动到了$\vec{s}$ 的位置坐标，则游戏角色（抓钩）在任务导引平面上的坐标P_{user}可由式(21)到，转换关系如下图 20 所示。

$$P_{user} = (\vec{s} - \overrightarrow{O_{1c}}) \cdot \overrightarrow{n_{1x}} \cdot \overrightarrow{n_{2x}} + (\vec{s} - \overrightarrow{O_{1c}}) \cdot \overrightarrow{n_{1y}} \cdot \overrightarrow{n_{2y}} \tag{21}$$

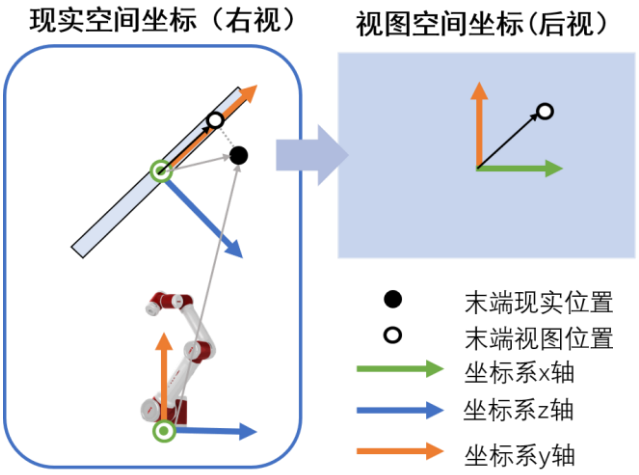

图 20 辅助力模式下末端位置转换示意图

在人物与场景的互动中，该模式的交互触发条件与 3.6.2 类似，都是利用 Collider 中 trigger 函数，更改待抓取物品的位置和父子关系，有区别的是添加了额外的动画播放，提供抓握过程中的视觉阻抗感，增强反馈效果。

第四章 软件系统测试与功能验证

4.1 测试原理与方法

软件系统测试是指使用人工的手段测定某软件系统的运行过程，检验该软件系统是否满足设计需求或实际效果与预期效果是否有偏差，为了发现错误而运行系统，为风险评估提供相应数据信息。测试方法主要有白盒测试和黑盒测试。黑盒测试是已知产品的功能设计规格，通过测试以检查各个模块的功能是否符合设计要求，软件测试中常用的方法有等价类划分法、边界值分析法、错误推测法等等。白盒测试是已知程序的逻辑架构，通过测试以检查程序不同位置的实际逻辑输出与设想逻辑输出是否一致，常用的检测方法主要有代码检查法、静态结构分析法、静态质量度量法等等。

对于本软件系统而言，测试的主要内容有两部分，一部分是软件系统内部的逻辑状况，另一部分是软件系统外部接口的通信测试。软件系统内部逻辑状况可以用白盒测试法，软件系统外部接口通信可以用黑盒测试法。

4.2 软件系统内部逻辑测试内容

根据软件系统的内部架构，本文依次对UI界面功能、任务导引与评估功能、游戏角色控制功能依次进行测试。

UI界面功能测试了新建账户、登录/退出账户、删除账户、显示账户、查看信息、修改信息等模块功能。在测试新建账户时，系统首先检测账户名是否为空，其次检测账户名是否已经存在，以及数值型输入是否合法，当这个逻辑判断都通过时，系统可以在制定位置创建以账户名为名字的文件夹，里面记录了输入的基本信息和历史记录，并且创建储存轨迹信息的轨迹文件夹和肌电模式的肌电文件夹，供其他模块写入。在测试登录/退出账户时，系统首先在检测账户名是否在规定目录下，其次检测基本信息文件是否存在，当逻辑判读都通过时，系统从基本信息文件中抓取相应的索引并将值赋值给系统中的当前用户变量，退出时则将系统中的当前用户变量值设为空。在测试删除账户物体时，系统检测删除按钮是否被点击，当点击时会查找账户物体指向的文件夹，并删除文件夹下的所有文件。在测试显示账户时，显示账户为一快捷登录方式，用户通过鼠标点击账户列表中的物体进行登录，因此在显示时系统会查找规定文件下的所有账户文件夹，并在账户列表中创建以文件夹名字命名的物体。在测试查看信息时，系统中的当前用户变量会有相应的值，每次用户变量值更改时，当前用户变量会访问查看信息界面，并且读取轨迹文件夹中的轨迹文件，将自身的值赋值给信息界面的相应元素。在测试修改信息时，系统检测修改按钮是否被按下，在按下时检测输入界面的内容是否为空，如果不为空并且输入合法，则系统重写用户基本信息文件和系统当前用户信息。在系统逻辑判断不通过时，系统能够弹出相应的告警窗口，提醒用户异常输入。

任务导引与评估功能测试了目标生成、反馈评估、接触检测、动态难度调整等功能模块。在目标生成模型，系统能够接收并跨场景传递训练次数等信息，检测总训练次数是否为正整数，然后根据训练次数生成随机排序的训练序列。

4.2.1 动态难度调整数据测试

在建立上述模型后，我使用python完成了患者技能学习、任务难度调整、环境检测执行的随机模拟脚本，假设患者初始技能水平作为先验经验由康复师进行预估，系统会根据该估算量设定初始的名义难度区间，下限为康复师的预估值，上限为待康复进度的10%。每组训练做10次，每天训练5组，统计患者技能水平恢复到0.99的平均所用的天数。下图模拟结果表

明，在挑战点理论正确的前提下，相比定任务难度模式(仅在每天训练开始时更新任务难度)下，患者在动态任务难度模式下，运动技能水平更快的恢复，尤其是在康复早期的患者可能会表现出更快的提升。

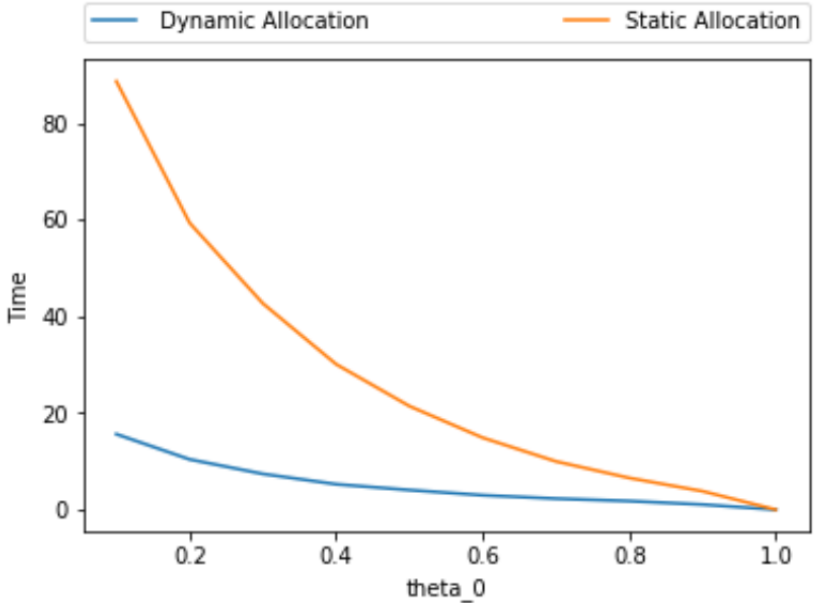

图 21 不同初始水平患者在动态任务分配与普通任务分配恢复天数

其次，在动态难度调整模式下，假设患者每天做的训练总数一样为50，分别设置组数为2、5、10，即依次增加动态难度调整介入的频率为0.04Hz、0.1Hz、0.2Hz，得到以下模拟结果，说明任务完成情况会随着介入频率的增加而加快好转。

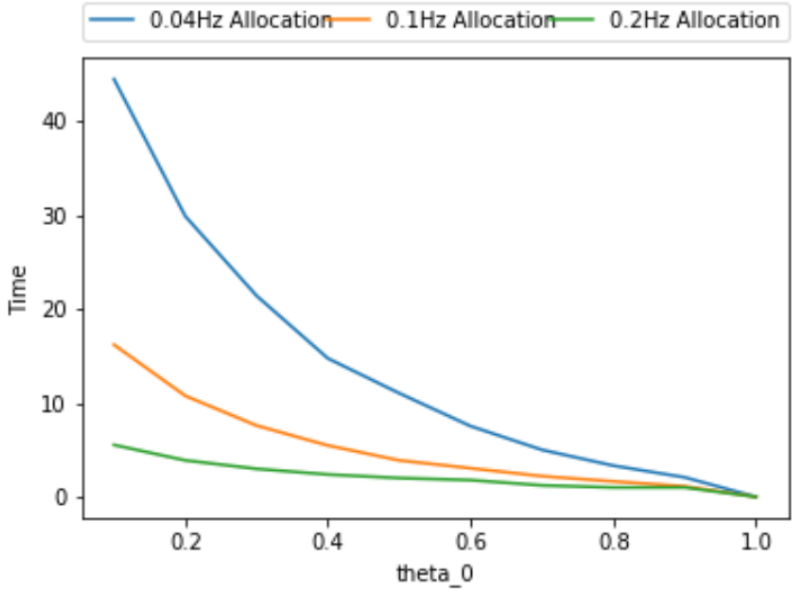

图 22 不同初始水平患者在不同频率动态任务干预下的恢复天数

最后，假设康复师为系统提供输入，可能与患者技能水平预估不符。我将预估值作为任务区间的初值代入，我比较了两种模式在初始名义难度为定值和康复师设置初始名义难度的条件下的结果，如下图，康复师设置合理的难度初值会对康复中期的患者较为重要，但是对前期后期期的患者影响不大。因此可以说明系统有较好的适应性，不依赖康复师的初始输入，能够排除由于康复人员主观评估引起的误差。

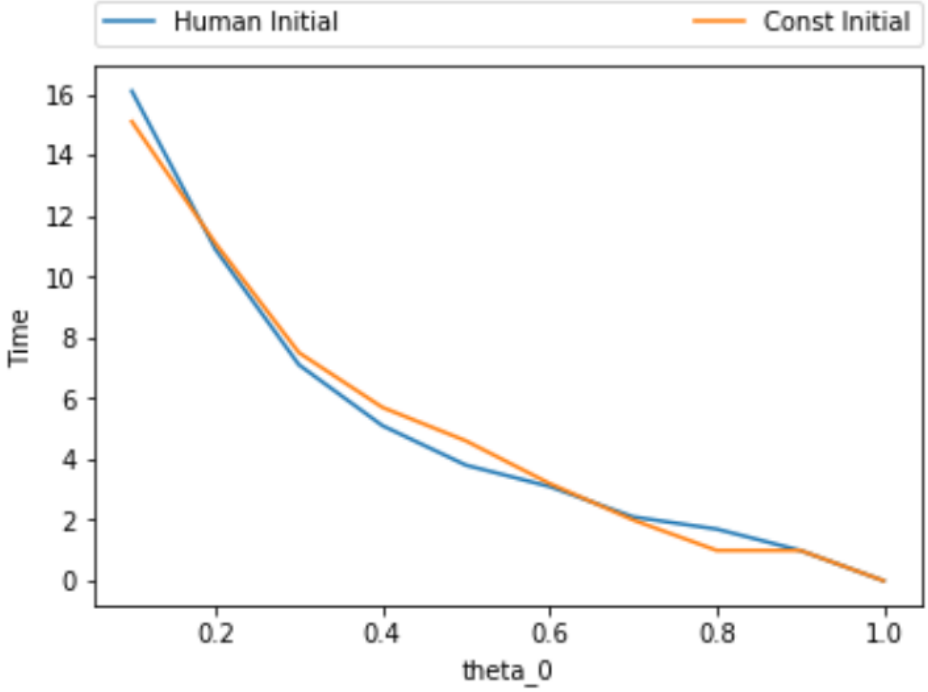

图 23 不同初始水平患者在人工设定初始难度和定初始难度情况下的恢复天数

4.2.2 反馈评估模块数据测试

在反馈评估模块，系统随机在侧平举的末端点位插入不定时长的停滞点，测试结果如下图24所示，在反馈评估模块，我对机械臂拖拽患者进行侧举的离线数据进行随机插入停滞点，系统能够统计结果并做出相应计算。在接触检测模块，为手部设置0.5*0.2*0.5m³的刚体，手部能够在实际动作完成90%及以上时与测试目标检测到接触，并进行互动反馈。在动态任务调整中，我作为用户假装出现疲劳状态，在单组训练中不移动，系统能够暂停10s。

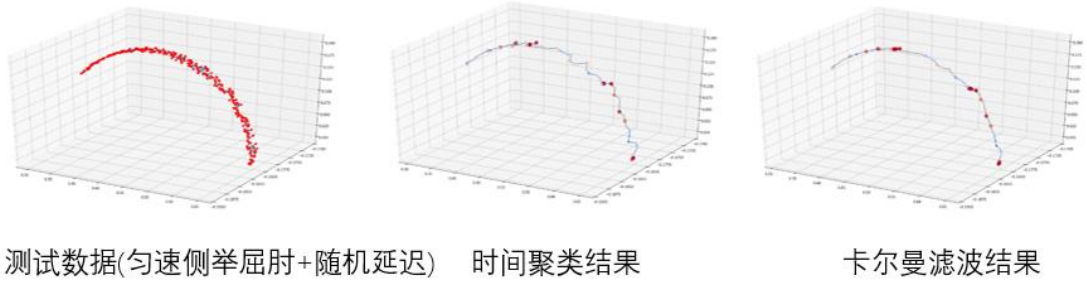

图 24 轨迹平滑测试结果

4.2.3 角色控制模块数据测试

在游戏角色控制功能模块，我主要测试了主动模式下的人偶姿态渲染模块，系统能够从机械控制模块正确接收并且解码上肢姿态，渲染延迟与解码延迟相比可近似忽略，如下图 25 所示。辅助力模式下的机械控制模块还没完全成熟，因此未能进行联合测试，后续会跟进系统进行联合调试。

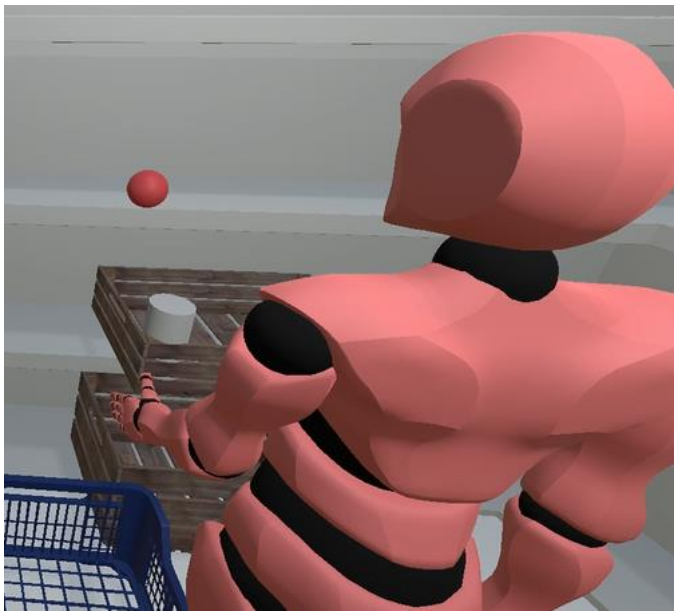

图 25 基于机械臂数据控制的角色姿态效果图

4.3 软件系统外部接口测试内容

根据软件系统与其余模块的通信机制，按照前述3.4中的模块通信设计，我分别对指令端口和数据端口进行了测试，两者按照前述的数据封包解包协议，能够正确编码发送信息和解码接收信息，并且能够对自身连接状态、远程主机响应状态进行监测并返回给命令端。后续会跟进和其他模块的整合与嵌入。

第五章 总结与展望

5.1 总结

本论文主要对上肢康复功能游戏软件系统进行了如下研究：

1. 本课题结合传统上肢运动疗法的康复过程，开发了一套符合康复师和患者使用需求的脑卒中上肢运动功能的用户交互系统，该交互系统集成了界面交互和任务设计两种功能，集合了示教模式、被动模式、主动模式、助力模式、阻力模式等多种模式，示教模式可以让康复师为患者在被动模式下设计运动轨迹，而主动模式、助力模式和阻力模式为不同康复期的患者提供了不同的上肢运动任务，以减少康复师在康复过程中体力精力的消耗。

2. 本课题基于卒中的康复过程，仿照康复流程中的指向训练，搭建了三维空间的虚拟训练场景，并且调整视图以表现深度信息。另一方面，根据临床使用 Fugl-Meyer 量表中的上肢评估指标，根据实际运动需求，最终确定选取了完成率、完成时间、停顿程度、路径效率四类任务评估指标，作为任务结果反馈给患者。

3.本课题根据人类行为学的相关知识，应用学习曲线和挑战点等理论到患者的康复训练过程中，设置了动态难度调整机制，减少了由于康复师主观评断差异导致的任务难度不合理现象，为患者提供了更客观的运动康复任务。

5.2 展望

偏瘫等运动功能障碍往往和生理衰老一同发生。随着人口老龄化的加剧，运动功能障碍会更加多发。因此为运动功能障碍患者提供可用高效的康复治疗是十分重要的。随着科学技术的发展，学科融合是必然的结果。在软件系统交互设计中，我进行了跨学科的学习，参考心理学、行为学和康复学的相关理论对系统进行了设计。行为学是研究个体或社群对内外环境变化刺激后作出的反应的学科，是建立在大量的观察和实验数据上的统计结果。由于疫情，动态难度调整模型无法召集大量的患者进行实验，与临床患者的上肢学习模式可能存在差异，希望后续能够有机会扩展相关工作。同时，建立医疗数据信息共享的机制对于康复工程的发展也很重要，如果能够建立数据库对患者的个人状况、治疗方案和康复状况进行记录，各个康复机构能够得到足够的数据支持，横向对比先前用户的状况和方案，为患者选择更精准快速的康复方案设计。

软件系统设计过程的主要问题是任务导引界面的设计，通过显示器以二维平面的方式渲染三维空间，这种降维的表现方式使得深度信息部分丢失。机械控制模块可以通过物理交互的方式帮助患者完成三维运动。为了保留完整的深度信息，虚拟现实技术可以提供双目视差和动态视差，即用户头部进行旋转和平移时，内容也会有所区别。虚拟现实技术可以引入到卒中康复领域，以更真实的方式完成任务导引设计。因此，我选择 Unity 作为开发工具，通过设置交互渲染模式进行普通渲染和 VR 渲染的模式选择。但是，虚拟现实技术应用到卒中康复工程，其用户对象多为老年人，感知机能相对落后。虚拟现实技术会产生聚焦差异的问题，即患者人眼的焦距集中在 VR 镜面上，但是人脑接收到的视觉内容是远大于这个焦距，长时间的聚焦差异会导致患者产生眩晕、恶心等生理不适感，而训练过程必须要保证训练强度和训练时间。为此，我们希望裸眼 3D 显示技术能够进一步提高，突破分辨率损失严重、相邻视点跳跃等技术难点，解决技术可行性和市场期待之间的矛盾，提供更强大的视觉渲染平台助力卒中康复工程的发展。

参考文献

[1] Ru X, Wang W, Sun H, et al. GeographicalDifference, Rural-urban Transition and Trend in Stroke Prevalence in China: Findings from a National Epidemiological Survey of Stroke in China[J]. Scientific reports, 2019, 9(1): 1-11.

[2] 王新德. 各类脑血管疾病诊断要点[J].中国乡村医药,1996(02):10-11

[3] 邹钒，王少石，黄海侠，等. 康复越早，恢复越好——AVERT 研究与卒中单元的一致性[C]//中华医学会第十八次全国神经病学学术会议论文汇编 (上). 2015.

[4] 李彦霞. 早期干预预防脑卒中肩手综合征[J]. 世界最新医学信息文摘,2019,19(73):59-60.

[5] Buma F, Kwakkel G, Ramsey N. Understanding upper limb recovery after stroke[J]. Restorative neurology and neuroscience, 2013, 31(6): 707-722.

[6] 曹晓红，方圆，周益众，等. 上海市社区康复医学现状调查与对策[J]. 中国康复医学杂志, 2016, 31(8): 908-910.

[7] Burke J W, McNeill M, Charles D, et al. Serious games for upper limb rehabilitation following stroke[C]//2009 Conference in Games and Virtual Worlds for Serious Applications. IEEE, 2009: 103-110.

[8] Lavarda M D, de Borba P A, Oliveira M R, et al. An exergame system based on force platforms and body key-point detection for balance training[C]//2016 38th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC). IEEE, 2016: 45-48.

[9] Rand D, Kizony R, Feintuch U, et al. Comparison of two VR platforms for rehabilitation: video capture versus HMD[J]. Presence: Teleoperators & Virtual Environments, 2005, 14(2): 147-160.

[10] Morrow K, Docan C, Burdea G, et al. Low-cost virtual rehabilitation of the hand for patients post-stroke[C]//2006 International Workshop on Virtual Rehabilitation. IEEE, 2006: 6-10.

[11] Rand D, Kizony R, Weiss P L. Virtual reality rehabilitation for all: Vivid GX versus Sony PlayStation II EyeToy[C]//Proc. ICDVRAT. 2004, 4: 87-94.

[12] Jack D, Boian R, Merians A S, et al. Virtual reality-enhanced stroke rehabilitation[J]. IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering, 2001, 9(3): 308-318.

[13] 朱吉鸽,徐国政,李进飞.姿态与肌电融合的脑卒中患者上肢运动功能实时评估方法[J].中国康复医学杂志,2019, 34(12): 1449-1455.

[14] Mann W C. Smart Technology for Aging, Disability, and Independence[J]. The State of the Science, 2005: 2005.

[15] Roby-Brami A, Feydy A, Combeaud M, et al. Motor compensation and recovery for reaching in stroke patients[J]. Acta neurologica scandinavica, 2003, 107(5): 369-381.

[16] 王东岩，李庆玲，杜志江，等. 5 DOF 穿戴式上肢康复机器人控制方法研究[J]. 哈尔滨工业大学学报, 2007 (9).

[17] Ang K K, Guan C, Chua K S G, et al. A clinical study of motor imagery-based brain-computer interface for upper limb robotic rehabilitation[C]//2009 annual international conference of the IEEE engineering in medicine and biology society. IEEE, 2009: 5981-5984.

[18] Kiguchi K, Tamura K, Hayashi Y. Estimation of user's hand motion based on EMG and EEG signals[C]. 2014 World Automation Congress (WAC). IEEE, 2014: 713-717.

[19] Taub E. Movement in nonhuman primates deprived of somatosensory feedback[J]. Exercise

and sport sciences reviews, 1976, 4(1): 335-374.

[20] Livingston-Thomas J M, McGuire E P, Doucette T A, et al. Voluntary forced use of the impaired limb following stroke facilitates functional recovery in the rat[J]. Behavioural brain research, 2014, 261: 210-219.

[21] Geng J. Three-dimensional display technologies[J]. Advances in optics and photonics, 2013, 5(4): 456-535.

[22] 李晓晖. 通过时间及距离维度进行轨迹聚类平滑的一种方案. https://www.cnblogs.com/naaoveGIS/p/6653907.html

[23] Guadagnoli M A, Lee T D. Challenge point: a framework for conceptualizing the effects of various practice conditions in motor learning[J]. Journal of motor behavior, 2004, 36(2): 212-224.

[24] Newell A, Rosenbloom P S. Mechanisms of skill acquisition and the law ofpractice. In 1. R. Anderson[J]. Cognitive skills and their acquisition, 1981.

[25] Schmidt R A. Frequent augmented feedback can degrade learning: Evidence and interpretations[M]//Tutorials in motor neuroscience. Springer, Dordrecht, 1991: 59-75.

[26] Wolpert D M, Kawato M. Multiple paired forward and inverse models for motor control[J]. Neural networks, 1998, 11(7-8): 1317-1329.

附录

谢辞

首先，衷心地感谢盛鑫军老师能够设立此次毕设项目，提供了很多启发和帮助，使我学会需求导向型设计，让我得到了不小的锻炼和提高。其次，感谢实验室的束小康师兄、华磊师兄、宋鑫宇师姐对我在项目设计和论文撰写上给予的指导，并耐心地对我提出的问题进行讲解。再次是感谢同组同学陈宏源、李悦、罗绎驰，对我的软件设计部分提出了众多宝贵建议，在遇到困难时相互鼓励、相互理解、相互支持。最后，感谢我的家人和朋友，在我遇到知识盲区时提供的技术支持，并且提供了无微不至的关心。正是因为大家，我才能够顺利完成本次毕业设计。

UPPER LIMB REHABILITATION GAME DESIGM FOR STROKE PATIENTS BASED ON UNITY

Stroke is a leading cause of severe physical disability, causing a range of impairments. Even if the patients can survive, they are possibly left with partial paralysis and suffer in serious pain，which determines the quality of their lives. Therefore, it is required for them to receive therapy about motor function. The kinesitherapy is a usual method that patients can gain or recover the motor function or sensory function by doing some given motion task with help. Traditional Kinesitherapy can exhaust the therapist physically and emotionally and there is a serious shortage of therapist resource in some zone, which results in the difficulty for patients to obtain the convenient and efficient rehabilitation therapy. Based on this above, we aim to design the brain-muscle-joint loop in this rehabilitation project, combine the surface electromyogram(sEMG) pattern recognition and human-machine collaboration to share the responsibility of evaluation and task design for therapist. For modularization development, there are four modules in this rehabilitation system for upper-limb motor function recovery of stroke patients: sEMG pattern recognition, human interface design, robot arm control, human-robot arm collaboration design. The main content of the study, human interface design is divided into four aspects: user interface (UI), motion task system, player control from robot-arm and module communication.

Based on the demand analysis from the reconstitution and user type, the design of user-oriented UI interface is composed of five sub-views, user information management, robot trajectory teach, sEMG modeling, excise setting and signal display. User information management includes user registration, user deletion, information edition and information display. We selected basic index of user information to support the therapy, including name and muscular tension, which is stored in the directory of the same name. The log-in approach is set by graphic icon and keyboard input and the patient user can log in conveniently. The information set and excise set are paralleled in the UI interface for therapists and patients correspondingly. The excise setting is made of four excise options: passive excise, active excise, resistance excise and assistance excise. The sliders, buttons and toggles are used as the input component, where therapists can configure the excise pattern without keyboard.

Under sEMG-control and force-control excise environments, the motion task system integrates task generation, task display and task evaluation. According to the definition of upper-limb function and the practical task mode, the task is generated in three-dimension(3d) or two-dimension(2d) under sEMG-control environment and force-control environment. Under sEMG-control environment, posture-direction exercise task order is generated according to the posture count input from the therapist, and patients can learn how to control the muscle and avoid compensatory movement. As for the task display, the target objects are put in the specialized position to induce the specialized posture. To overcome the lack of binocular parallax in the screen, I adopt the shadow, cover, texture, and affine as psychological hint to display the depth of 3d, and I build the shopping scene with broad space for upper limb motion. Four indexes, completion rate, completion time, path

efficiency and degree of fluency, are selected from the Fugl-Meyer evaluation standard for task evaluation. The data resources of four evaluation indexes are from the player in the virtual task environment, which is controlled by the mechanism position of upper limb. The algorithm of degree of fluency, based on the GPS trajectory correction consists time cluster and Kalman filter.

Under force-control environment, position-grasp task is generated according to the range input from the therapist and learn how to move the end of upper limb quick and efficiently. To speed the recovery up, a real-time dynamic task allocation, based on the challenge point and learning curve theory, is introduced into this task generation. This allocation, consisting of a proportional controller, can adjust current task difficulty to the best challenge point, where patients can learn the motor function efficiently and happily. As for task display, the target object is displayed in the screen randomly within the range set by therapist. Completion percentage and completion time are selected as two indexes for task evaluation. The bonus, which patients receive, is the value of difference between standard time and real completion time.

The player control system is driven by the posture and position of upper limb end, which are detected by the human-robot arm joint device. Under the sEMG control environment, the player in the virtual game is a robot model, whose upper limb keeps accordance with the patients. To build the position inverse solution, the elbow joint is modeled as a cardan joint, based on its anatomy structure. It can be explained by the Gimbal Lock that the upper arm and forearm rotate coupling in the unfold position. Then the algorithm, how to calculated the posture of upper limb with the posture of forearm, is given in the text. Under the force control environment, the player in the virtual game is a fishing net, and the target object is a fish. The movement of upper limb end is limited within a plane set by the therapist in advance. The mapping algorithm from the physical space to the virtual space is given in the text with the inverse mapping algorithm. Under two control environments, sphere interpolation and linear interpolation are applied to overcome the time gap. The data type for player control is float from modular communication, which refresh every 0.1 second.

Modular communication can realize the information flow among the four different modules in the completed system. In order to improve the efficiency and safety of overall system, the four modules operate independently and have their own security detection mechanism. Compared with UDP, we group members select TCP as the transport layer protocol in order to achieve real-time visual feedback and the transmission of operator commands among sEMG pattern recognition modular, human interface software modular, robot arm control modular, human-robot arm collaboration modular. The data stream can be read and written through the network port. There are two network port in each modular, one as server to send message and the other as client to receive message. One completed message to send is packed by the agreed-on format: one integer for data length, one integer for unpack identifier and another data. The receiver can unpack the message according the unpack identifier in the second integer. As for this software, the server can collect the user operation instruction and broadcast to the clients, max three.

At the end, the white box method is used to test the function system inner: UI, motion task system and player control from robot-arm. The function of UI can accept the user input correctly with limited time delay, and the warning window with correct instruction can pop up when the input is illegal. The motion task can adjust the difficulty and recognize the tiredness under simulation. The algorithm of degree of fluence can recognize all stagnation points of the trajectory from stochastic simulation. When the learn pattern of patient is modeled as probabilistic uniform distribution, the simulation result shows the motor function can recovery quicker than that without

the dynamic task allocation and that the shortened time is correlated with the frequency of dynamic allocation positively. From the similarity of the results with initial function input set by const value and correct prediction from therapists, we can conclude that the proportional controller can reduce the side-effect of bias from therapists. The player can display the posture smoothly and real time. The black box method is used to test the modular communication and the test under simulation shows the delay is less than decode time of sEMG modular.

Within three system trials, this modular cooperates with other parts successfully and can be used for rehabilitation efficiently.